이차전지

배터리 한중전, 승자는 한국!

1Q23 Review 내수 중심의 중국 시장을 제외하고, 올해 1분기 국내 배터리 3사의 글로벌 점유율은 49%이다. 작년대비 5%p 감소하였지만 3월 말 IRA 세부지침이 발표되면서 글로벌 성장세가 가파른 중국 기업들의 북미시장 진출에 한계가 있을 것으로 보인다. 북미시장의 전기차 침투율은 중국, 유럽 대비 낮다. 이에 미국은 신차대비 전기차 보급률을 2032년까지 67%로 끌어올린다(작년 5.8%)는 계획을 밝혔으며, 국내 기업들의 공격적인 공장 증설과 수주 경쟁이 벌어질 전망이다.

지피지기면 백전백승: 왜 이차전지는 패권 다툼의 중심에 섰는가?

장기적인 환경 문제 개선과 이를 위한 전기차 시장의 성장, 그리고 4차산업혁명이 초래한 미래 산업의 무선화 및 전동화까지 향후 모든 산업군에 이차전지가 핵심 동력원으로 작용할 것이다. 이 패권을 잡기 위해 '중국제조 2025', 미국의 IRA, 유럽의 CRMA 등 세계 열강이 경쟁하고 있다. 현재 가장 중요한 화두로 떠오른 해당 산업의 기초적인 이해를 위해 Upstream부터 폐기 단계에 이르기까지 전체적인 이차전지 산업의 밸류체인을 분석하며 각 산업 부분의 주요 전망을 파악한다.

IRA, 이차전지 성장 모멘텀의 트리거가 되다

지난 3/31일 IRA 세부조항이 발표되었다. 이로써 국내 이차전지 기업들이 향후 동향을 어떻게 잡아야 할지 갈피를 잡을 수 있게 되었다. 이미 북미 현지투자가 활발히 진행중인 국내 셀기업들에겐 더할 나위 없이 좋은 호재였다. 시장의 관심을 한 몸에 받은 양/음극재는 구성물질로 분류되면서 국내업체는 북미현지투자에 대한 부담을 덜게 되었다.

JV 설립은 트렌드다. 근데 내재화는 어렵네

배터리 업계와 완성차기업들간의 합작법인은 안정성과 기술력을 확보할 수 있어 두 기업 모두가 고속 성장을 할 수 있는 기회다. 최근 국내 배터리 3사 모두 해외의 합작법인에 몰두하고 있는 반면, 기존 완성차 업체의 내재화 시도는 쉽지 않을 전망이다. 결국은 수율 저하와 투자사 유치, 초기술 격차의 문제는 K-배터리로의 회귀를 이끌 전망이다.

중국 LFP 성장을 막는 K-배터리

LFP 배터리의 에너지 밀도 상승과 배터리 원가 절감 필요성으로 인해 LFP 점유율이 높아졌으나, 국내 기업들은 IRA 및 CRMA, 하이망간과 4680 원통형 배터리 개발 등 이차전지 기술 개발, 이차전지 사용처 다각화로 이에 대응할 것이다.

Top Picks: LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠

1) LG에너지솔루션은 4월 7일 잠정실적을 공시하면서 1분기 영업이익 6,332억원(+QoQ 167%)으로 컨센서스를 약 30% 상회했다. IRA법안으로 글로벌 배터리 시장에서 중국의 고립 가능성이 높아지면서 고객사의 협업 요청이 늘어나고 있으며 국내 주요 배터리 제조사 중 북미지역 내 가장 많은 생산CAPA를 확보, 커져가는 LFP시장에 대한 북미수요도 가장 빠르게 대응할 수 있을 것으로 보인다.

2) 포스코퓨처엠의 1분기 영업이익은 203억(YoY-21%)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 -47% 하회했으나, 수익성 악화는 일시적인 이슈로, 성장하고 있는 양극재, 음극재 매출액을 기반으로 2분기 수익성은 정상화될 것이다. 동사는 국내 유일 양, 음극재 동시 생산 기업으로 IRA에 대한 수혜가 가장 클 것으로 기대된다. 핵심 광물의 내재화가 중심과제가 된 지금, 모기업을 통한 수직 계열화, 최근 LG에너지솔루션과의 대형 수주 계약은 이러한 동사의 시장 경쟁력을 입증하는 것으로, 추가적인 수주 모멘텀이 이어질 것으로 기대된다.

2023년 전망

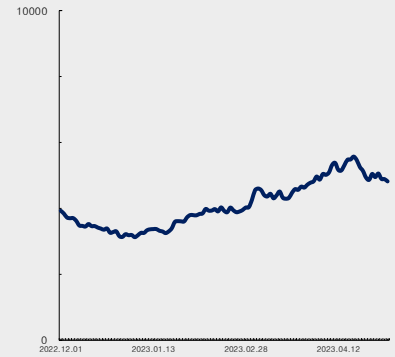
Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(05/09)
LG에너지솔루션 (373220)	BUY	-원	563,000원
포스코퓨처엠 (003670)	BUY	-원	317,000원

Sector Index



Research Team 5

팀장	35기 이제성	jesungmaru@gmail.com
팀원	34기 원동민	wdm0324@naver.com
	35기 신서현	giveon618@gmail.com
	36기 김수민	apner567@naver.com
	36기 서현지	ji2098@naver.com
	36기 정하윤	hayoon5.jung@gmail.com

목 차

미래산업의 Key, 이차전지

Ⅰ. 왜 이차전지는 패권 다툼의 중심에 섰는가?

Ⅱ. 이차전지 산업 밸류체인

1. UPSTREAM: 이차전지의 기본, 광물

2. MIDSTEAM: 이차전지 광물 제련 (세정 및 정제)

3. DOWNSTREAM: 글로벌 이차전지 시장

4. END OF LIFE: 폐배터리 재활용, 재사용

K-BATTERY, 승자가 될 수 있을 것인가?

Ⅰ. IRA의 파도는 한국으로 흐른다

Ⅱ. 서로 필요한 존재, JV 설립

Ⅲ. 중국 LFP 성장을 막는 K-배터리

TOP PICKS

Ⅰ. LG에너지솔루션

Ⅱ. 포스코퓨처엠

미래산업의 Key, 이차전지

본격적인 이차전지 기술 패권 다툼이 시작되었다. 장기적인 환경 문제 개선과 이를 위한 전기차 시장의 성장, 그리고 4차산업혁명이 초래한 미래 산업의 무선화 및 전동화까지 향후 모든 산업군에 이차전지가 핵심 동력원으로 작용할 것이기에 이 패권을 잡기 위해 '중국제조 2025', 미국의 IRA, 유럽의 CRMA 등 세계 열강이 경쟁하고 있다. 현재 가장 중요한 화두로 떠오른 해당 산업의 기초적인 이해를 위해 Upstream부터 폐기 단계에 이르기까지 전체적인 이차전지 산업의 밸류체인을 분석하며 각 산업 부분의 주요 전망을 파악한다.

Ⅰ. 왜 이차전지는 패권 다툼의 중심에 섰는가?

전기차 시장 성장을 등에 업고 빠르게 성장하는 이차전지 산업.

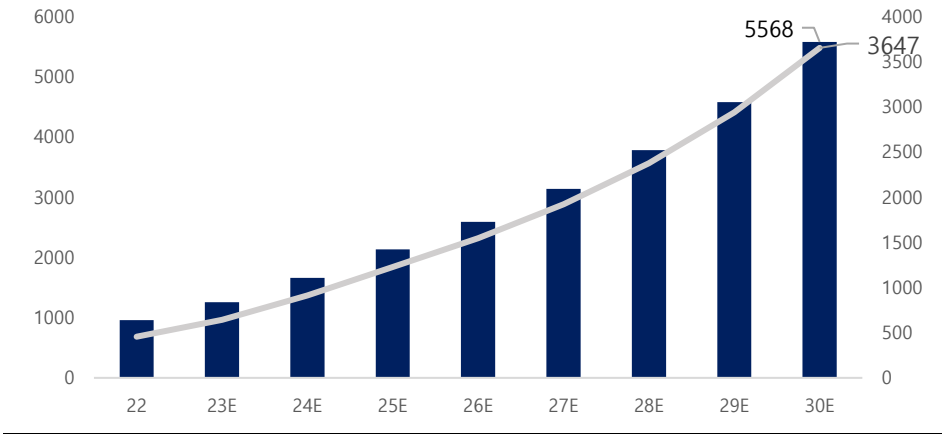
미국과 중국이 IRA와 '중국제조 2025'를 통해 다투고 최근 유럽 또한 CRMA를 발표하는 등 전 세계 국가들이 이차전지 기술패권을 쥐기 위해 경쟁하는 이유는 무엇일까? 여기에는 다양한 이유가 존재한다.

첫째, 탄소중립 달성을 위한 국제사회의 관심이 증대되었다. 2015년 파리기후협약을 통해 국제 사회는 기후 위기에 대한 경각심을 공유하게 되었다. 이에 따라 각 국가별 탄소 감축 목표를 설정하게 되었고 이를 달성할 방안 중 하나로 기존의 내연기관차를 대체하는 수단인 전기차 산업 등을 육성하겠다는 계획을 밝혔다. 이에 더해 신재생에너지의 특성인 간헐성을 보완할 수 있는 ESS 등 탄소중립 필수 산업군과 함께 이차전지 시장은 빠른 속도로 성장하고 있다.

두 번째는 미래산업의 발전 방향을 결정시킬 수 있는 산업이 바로 이차전지 산업이기 때문이다. 미래 산업의 발전 방향성은 가장 크게 **전동화와 무선화**로 나뉠 수 있다. 전기차를 제외한 로봇, 드론, 친환경 선박, 무선 가전 등을 통해 4차산업혁명 시대를 준비하는 전 세계는 이러한 산업 분야의 기술과 더불어 이 모든 것을 가능케하는 핵심 동력원인 이차 전지 산업의 주도권을 잡기 위해 노력하고 있다.

마지막으로는 이차전지의 전방산업인 전기차 시장의 급성장을 꼽을 수 있다. 현재 많은 국가들은 내연기관을 대체하기 위해 전기차 산업 육성을 위해 노력하고 있다. 2021년 발표된 유럽의 'Fit for 55' 정책에 의하면 2035년 유럽에서 판매되는 신차의 온실가스 배출량 목표는 0, 이는 2035년을 기점으로 신차를 모두 전기차로 생산하겠다는 것이다. 이에 더해 중국 또한 2020년 발표한 '신에너지자동차 산업 발전 계획'에 따라 자국 내 전기차 침투율을 2025년 20%, 2030년 30%, 2035 50% 수준까지 올리겠다 발표하며 전기차 산업 육성에 박차를 가하고 있다. 이런 기조 속에서 **전 세계 전기차 수요**는 2019년 232만 대에서 **CAGR 33%로 성장**해 2030년에는 약 5,568만 대로 확대될 것으로 예상된다. **전기차용 배터리 수요** 역시 늘어나 2019년 118GWh 수준의 수요량이 **CAGR 37%로 성장**하여 2030년에는 3,647GWh에 이르게 될 것으로 전망된다.

전 세계 전기차 및 전기차용 배터리 수요 전망 (단위 : 왼쪽 만 대, 오른쪽 GWh)



출처 : KPMG, RFS Team 5

이차전지는 EV 외에도 ESS, 스마트폰과 같은 IT 기기, 인공위성, 태양광 전지 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 시장 성장성이 높을 뿐 아니라 배터리가 미래 산업에서 활용도가 넓다는 것은 배터리 산업이 향후 주류 산업으로 올라설 것을 의미한다. 특히, 기후 위기가 단기간 내 해결이 불가능한 영역의 문제이기에 장기적으로 보았을 때 **온실가스 배출량을 줄이기 위한 전체 산업군의 전동화, 무선화는 이차전지 산업의 패권을 쥐는 국가가 향후 국제사회에서 강력한 영향력을 가지게 할 것으로 보인다.**

II. 이차전지 산업 밸류체인

앞으로 이차전지 산업의 방향성을 알아보기 이전에 먼저 이차전지 산업이 어떻게 구성되어 있는지 파악해야 한다. 이차전지 산업은 크게 업스트림, 미드스트림, 다운스트림, 폐기 단계의 밸류체인으로 구성되어 있다. 업스트림은 이차전지에 사용되는 핵심 광물을 확보하는 단계를 말한다. 미드스트림은 확보된 광물을 제련하고 이를 이용해 핵심 소재를 생산해 완성된 이차전지의 가장 기본 단위인 셀을 제조하는 단계를 말한다. 다운스트림은 제조된 셀을 모듈화, 패킹 작업을 통해 최종 수요처에 맞게 형태를 결정하는 것이며 마지막으로 폐기 단계는 사용된 배터리를 용도를 변경해 재사용 하거나 핵심 광물을 추출하는 재활용 단계를 말한다.

1. UPSTREAM: 이차전지의 기본, 광물

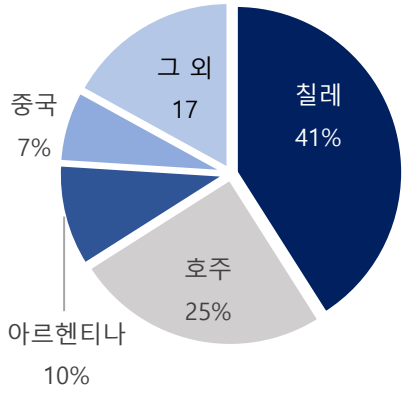
UPSTREAM: 이차전지 핵심 원자재를 확보하고 생산하는 단계

이차전지에 사용되는 핵심 광물에는 리튬, 니켈, 코발트 등이 있다.

리튬은 리튬이온배터리라는 이름으로 알 수 있듯이 이차전지의 핵심 원료이다. 리튬 매장량의 대부분은 남미의 칠레, 아르헨티나, 오세아니아, 그리고 중국에 매장되어 있다. 배터리 주요 원자재(광물) 공급 동향을 살펴보면, 2022년 세계 1위 리튬 매장국은 41%를 차지하는 칠레이며, 생산량 기준으로는 호주가 48.7%를 차지하는 최대 생산국이다. 리튬은 특정 지역에 매장량이 편중되어 있을 뿐 아니라 일부 국가들이 자국 이익을 극대화하기 위해 보유 자원을 전략적으로 이용하면서 수급 불균형이 발생하고 있다. 이에 따라 **리튬 원자재를 안정적으로 확보하기 위한 경쟁이 치열하게 전개되고 있으며** 현재 리튬 가격은 지속적인 하락

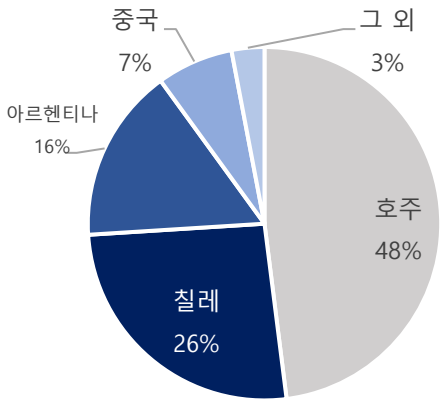
세로 안정적이라 판단할 수 있지만 중장기적으로 수요 대비 생산량도 부족하여 가격이 상승하는 등의 공급 불안정이 지속될 가능성이 존재한다.

리튬 매장량 비중



출처 : USGS(2022), RFS Team 5

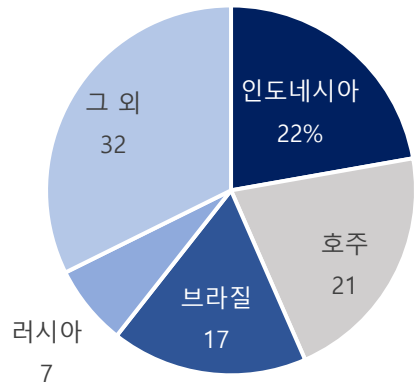
리튬 생산량 비중



출처 : USGS(2022), RFS Team 5

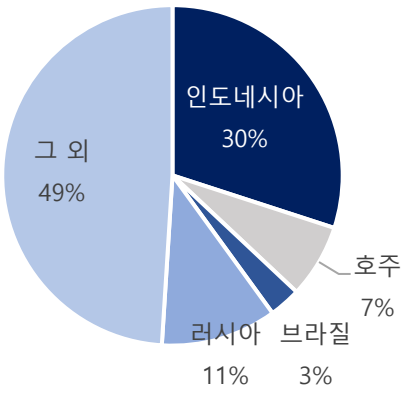
니켈은 다른 광물에 비해 비교적 여러 나라에 고르게 분포되어 있다. 니켈 함량이 높은 황화광은 러시아, 캐나다, 호주, 중국에, 산화광은 주로 인도네시아, 브라질과 같은 열대지역에 매장되어 있다. 2022년 기준 인도네시아는 니켈 최대 보유국이자 생산국이다. 하지만 자국 산업의 부가가치 제고를 위해 니켈 원광 수출을 2020년 1월부터 금지하면서 자국 내 투자유치를 활성화했다. 이에 대응하고자 중국 기업들은 인도네시아에 대규모 제련시설을 구축하는 등 다수의 니켈 광산 프로젝트를 추진하고 있다. 하이니켈 양극재를 사용하는 고성능 배터리가 개발되고 있음에 따라 향후 **이 두 나라가 세계 니켈 공급에 미치는 영향력은 더욱 커질 것으로 보인다.**

니켈 매장량 비중 (단위: USGD(2022))



출처 : RFS Team 5

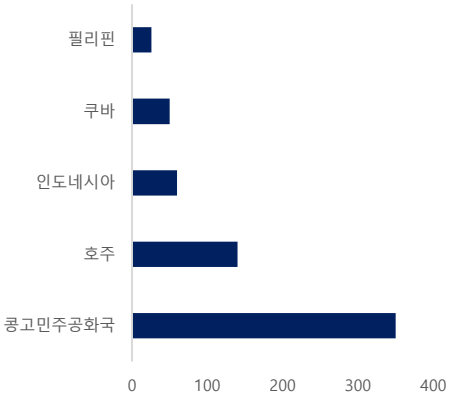
니켈 생산량 비중 (단위: USGD(2022))



출처 : RFS Team 5

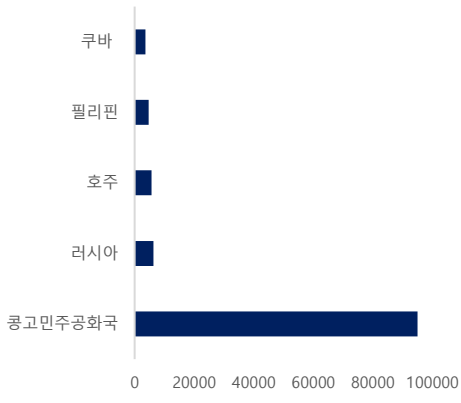
코발트는 구리나 니켈 광산에서 부산물로 생산된다. 전 세계 코발트의 약 70%가 콩고민주공화국에서 매장 및 생산되면서 사실상 과점 시장이 형성되어 있다. 또한, 콩고민주공화국은 전 세계 코발트 수출량의 약 95%를 차지하는데 대부분 중국으로 수출하고 있다. **중국은 세계 코발트 수입량의 90%를 차지하는 최대 수입국인데, 이는 콩고민주공화국 코발트 광산에 대규모로 투자해 광산의 약 70%를 보유하며 지배력을 행사하고 있기 때문이다.** 코발트는 리튬, 니켈에 비해 시장규모가 협소하지만 배터리의 핵심 광물 중 하나로 수요가 증가할 것으로 전망되고 있다. 다만, 높은 가격의 영향으로 하이망간 배터리 등이 개발되는 등 **배터리 내 코발트 비중이 줄어드는 점** 또한 주목할 필요가 있다.

코발트 매장량 순위 (단위 :만 톤)



출처 : Statista, RFS Team 5

코발트 생산량 순위 (단위 : 톤)



출처 : USGS, RFS Team 5

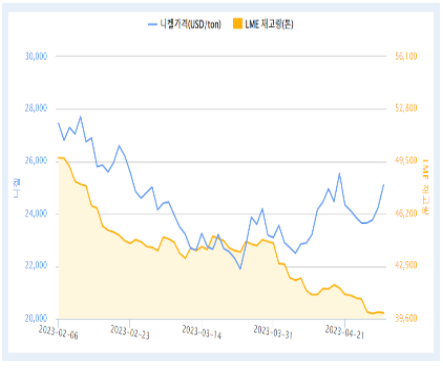
현재 이차전지 핵심 광물의 경우 **2022년 대비 하락하는 추세로 안정된 가격을 보이고 있다. 하지만 위 문단에서 언급한 것과 같이 핵심 광물의 경우 원자재 내재화 관련 공급 불안정과 중장기적 관점에서 이차전지에 대한 초과수요로 가격 상승이 지속될 가능성이 존재**한다. 그렇기에 핵심 광물을 안정적으로 확보할 수 있는 전략이 더욱 중요해질 것으로 보인다.

리튬 가격 추이



출처 : 한국자원정보서비스, RFS Team 5

니켈 가격 추이



출처 : 한국자원정보서비스 , RFS Team 5

코발트 가격 추이



출처 : 한국자원정보서비스 , RFS Team 5

2. MIDSTREAM: 이차전지 광물 제련 및 4대 핵심 소재

MIDSTREAM 1 : 이차전지에 사용되는 원자재를 최고 경제성으로 제련하는 단계

1) 이차전지 광물 제련 및 성형

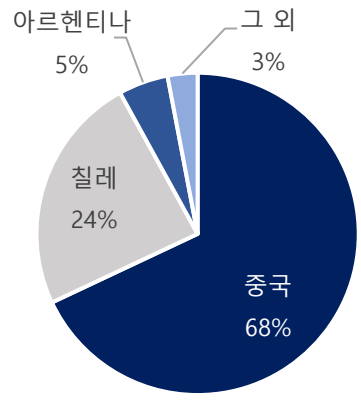
핵심 원자재 확보 후 원료 정제를 기반으로 배터리 셀의 기초 소재를 만드는 미드 스트림 단계로 접어들게 된다. 미드 스트림의 핵심은 고순도 정제원료를 성능, 수명, 안정성을 최대 경제성으로 산출하는 것이 핵심이다.

우선 리튬은 광산 추출의 경우 가열 여과 등의 방식, 염호 추출의 경우 증발 및 가공을 통해 **'탄산 리튬'과 가공 과정을 한 단계 더 거쳐 '수산화 리튬'으로 변환**된다. 현재 리튬 가공시설의 경우 중국이 약 70% 이상을 차지하고 있어 내재화 정도가 크다. 이에 더해 다른 핵심 광물인 황산 코발트 또한 글로벌 공급 물량 중 64%를 중국이 공급하며 광물 제련 시장에서 그 영향력을 과시하고 있다. 이는 **중국이** 국내뿐 아니라 이차전지 산업을 국가 차원으로 육성하며 **호주, 콩고 등 광산에 막대한 인프라 투자를 진행**한 덕분에 가능했던 것으로 파악된다.

니켈의 경우 건식 및 습식 제련을 통해 가공되며 최종제품의 순도(99.80이상 미만)에 따라 Class1, Class2로 구분된다. 이 중 Class 1 니켈이 배터리 용으로 사용되며 니켈에 황산이 첨가된 황산 니켈 육수화물 형태로 전구체 생산에 투입되고 있다.

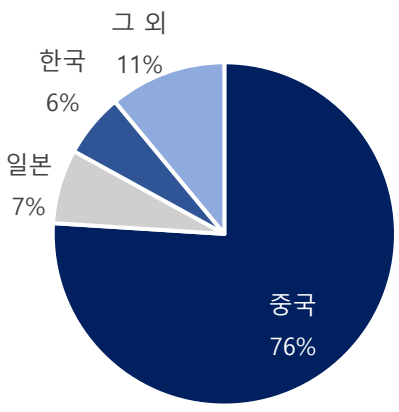
이차전지의 핵심 광물로 평가받는 세가지 광물 모두 중국이 최대 제련국의 지위를 점하고 있다. 앞으로 장기적인 성장 모멘텀 속 위에 언급된 핵심 제련 광물의 중요성이 더욱 부각될 것이기에 과점 체제의 영향 없이 핵심 제련 광물을 확보할 수 있는 전략이 향후 이차전지 산업의 키 플레이어로 올라설 수 있는 능력이 될 것이라 전망된다.

리튬 제련국 비중



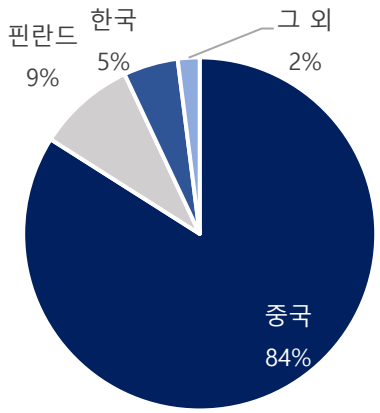
출처 : Woodmac, RFS Team 5

니켈 제련국 비중



출처 : Woodmac, RFS Team 5

코발트 제련국 비중



출처 : Woodmac, RFS Team 5

MIDSTREAM 2 : 정제된 광물을 기반으로 배터리 핵심 소재를 제조하는 단계

2) 이차전지 핵심소재

이차전지 산업을 구성하는 요소로는 크게 이차전지 배터리 완성품을 제조하는 배터리 완성 업체와 양극재, 음극재, 전해질, 분리막으로 이루어진 이차전지 4대 핵심 소재로 나누어 볼 수 있다.

양극재는 리튬이온배터리 **4대 소재 중 가장 중요**한 부분으로 전체 배터리의 **용량과 출력을 결정**해 최종적으로 배터리의 성능을 정하는 핵심 소재중 하나이다. 전체 배터리 **생산원가에서 LFP의 경우 17%, 삼원계**

양극재는 4대 핵심소재 중 배터리 원가에서 큰 부분을 차지하는 가장 중요한 소재 최근 다양한 신기술 개발이 이루어지는 추세

배터리의 경우 40%에 달해 배터리 생산 원가에서 차지하는 비중이 크다. 양극재는 어떤 광물을 사용하는지에 따라 'LFP'와 '삼원계(NCM, NCA)'로 나뉘게 된다. 원리상 리튬이온이 양극과 음극 사이를 이동하는 화학적 반응을 통해 전기가 만들어지기 때문에 양극에 리튬이 필수적으로 들어가게 되는데**. LFP의 경우에는 비교적 정제과정이 간편한 '탄산 리튬'을 사용해 만드는 것과 달리 삼원계 배터리의 경우 탄산 리튬을 한 번 더 가공해 만드는 '수산화 리튬'을 사용한다**. 왜냐하면 수산화 리튬의 녹는점이 탄산 리튬보다 적어 삼원계 원료인 핵심 광물인 니켈과의 합성이 편하기 때문이다. 이러한 이유로 이차전지 생산 원가의 17%, 40%에 달하는 양극재 생산 과정에서 가장 많은 비중을 차지하는 리튬에 추가적인 가공이 들어가 삼원계 배터리의 가격이 더 높을 수밖에 없는 것이다. 이에 더해 최근 탄산 리튬 가격이 36% 하락하고, 수산화리튬 가격이 11.87% 하락하며 가격경쟁력에 있어 LFP가 우위를 점할 것으로 예측되는 가운데 삼원계 배터리에 사용되는 양극재 기술 혁신과 가격 하락 압박이 더 커질 것으로 보인다.

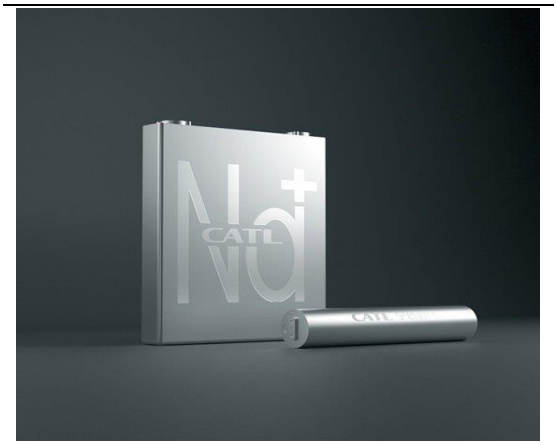
최근 이차전지 시장이 초기시장에서 주류시장으로 변환됨에 따라 가격경쟁력과 성능이 중요한 경쟁우위로 작용하고 있으며 각 광물 보유국이 원자재 내재화 움직임을 보임에 따라 기업들은 이러한 위험 속에서 경쟁력을 확보하기 위해 새로운 양극재를 개발 중에 있다.

첫번째는 하이 망간이다. **하이 망간은 저렴한 LFP 배터리에 대항하기 위해 삼원계 배터리에서 개발중인 보급형 배터리로, 망간 비중이 높은 양극재를 사용한다**. 하이 망간은 니켈, 코발트보다 비교적 저렴한 망간 비중을 높여 가격을 크게 낮춘 배터리이다. 촉매제 역할을 하는 코발트를 제외해 화재 시 안전에 대한 우려를 크게 낮추었다. 반면 에너지밀도는 LFP보다 35~60% 내외로 높으며 망간은 니켈의 18분의 1정도의 가격에 거래되고 있어 가격은 LFP와 비교해 10~20% 차이로 가격 경쟁력을 가진다.

두번째는 하이 니켈 양극재이다. **하이 니켈 양극재는 에너지 밀도를 담당하는 니켈 비중을 80% 이상으로 높인 양극재를 말한다**. 상대적으로 가격이 비싼 코발트의 비중을 10% 이하로 줄여 원가와 성능을 모두 개선한 배터리를 말한다. 하이 니켈 배터리는 주로 고성능 모델에 탑재될 것으로 전망된다.

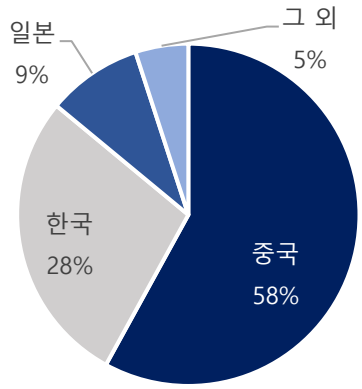
이에 맞서 기존 **LFP 배터리는 리튬보다 500배 이상 저장량이 많은 나트륨을 양극재로 사용하려는 움직임을 보이고 있다**. 나트륨은 저장량이 많기 때문에 리튬보다 가격이 저렴하며 리튬에 비해 반응성이 낮아 비교적 더 안전하다고 평가되고 있다. 높은 가격경쟁력을 내세우던 LFP 배터리가 나트륨 양극재를 사용하는 배터리 양산에 성공한다면 기존 경쟁우위를 한층 더 강화시킬 수 있을 것으로 보인다. 하지만 나트륨은 리튬에 비해 높은 밀도를 가지고 있어 같은 용량의 배터리 팩을 생산할 시 더 무거운 무게를 가지게 된다는 점과 질량과 밀도 차이에서 발생하는 에너지 용량의 차이를 뛰어넘기 어려울 것이란 예측 또한 존재한다.

CATL에서 개발중인 나트륨 이온 배터리



출처 : KPMG, RFS Team 5

양극재 시장 생산 점유율(금액 기준)



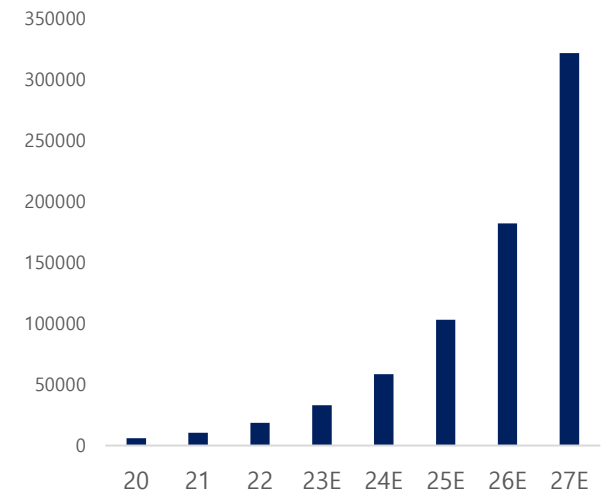
출처 : SNE research RFS Team 5

음극재는 양극에서 방출되는 리튬이온을 저장했다 방출하는 역할을 하는 핵심 소재로 배터리의 충전속도와 수명에 중요한 영향을 끼친다. 최근 양극재 개발이 점차 더뎌지는 추세에 도달하며 음극재 기술 개발이 배터리의 성능 향상에 더욱 중요한 요소로 자리잡게 되었다. 이런 음극재는 흑연이나 실리콘과 같은 '음극 활물질'이 가장 중요한데 여기서 '활물질'이란 전지에서 양극과 음극에 화학반응해 전기 에너지를 생산하는 물질을 말한다. 대표적으로는 흑연이 사용되는데 천연 흑연의 경우 공정이 단순해 생산비용이 저렴하고 상대적으로 용량이 크지만 충전 과정에서 리튬이온이 흑연층 사이에 머물 때 부피가 팽창해 배터리 구조를 변화시킨다는 단점을 가지고 있다. 이를 개선하기 위해 등장한 것이 인조 흑연이지만 충전속도와 출력이 뛰어나다는 장점을 뒤로 하고 생산 공정이 늘어 비용이 증가하고 또 천연 흑연보다 용량이 적다는 치명적인 단점을 가지고 있다.

음극재는 배터리 충전속도와 수명에 영향을 끼치는 소재. 최근 충전속도 및 배터리 성능 개선 위해 실리콘 음극재 연구가 활발

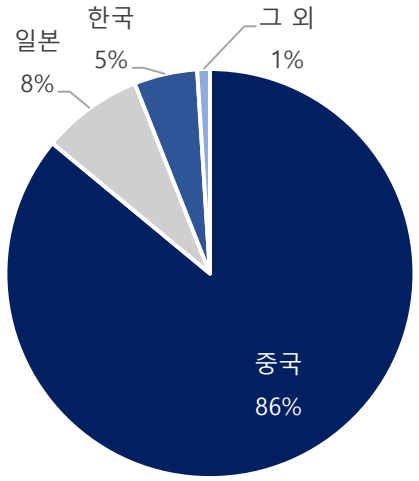
이런 기류 속에서 최근 **실리콘이 차세대 음극재로 부상하고 있다**. 실리콘 음극재가 이처럼 주목받는 이유는 탄소의 경우 원자 6개에 리튬 이온 1개를 저장할 수 있는 반면 실리콘은 리튬이온과 결합해 원자 5개로 총 22개의 리튬 원자를 저장할 수 있기 때문이다. 결국 흑연계 음극재보다 실리콘 음극재의 에너지밀도가 약 10배 높아 배터리 용량이 늘어남과 동시에 충전 속도 또한 획기적으로 단축시킬 수 있게 되는 것이다. 이러한 **실리콘 음극재 시장은 2020년부터 2027년까지 CAGR 76.6%의 속도로 성장하며 기존 천연흑연 음극재 시장의 점유율을 뛰어 넘으며 결과적으로 음극재 시장의 주류가 될 것으로 전망**한다. 하지만 충전과 방전이 반복되면 부피가 쉽게 팽창하는 실리콘 특성과 에너지 밀도가 높아 화재의 위험이 높다는 문제를 해결하기 위해 안정성을 높이는 연구가 필수적으로 필요하다는 과제를 가지고 있다.

실리콘 음극재 시장 전망 (단위 : 톤)



출처 : SK 이노베이션, RFS Team 5

음극재 점유율(금액 기준)



출처 : SNE research, RFS Team 5

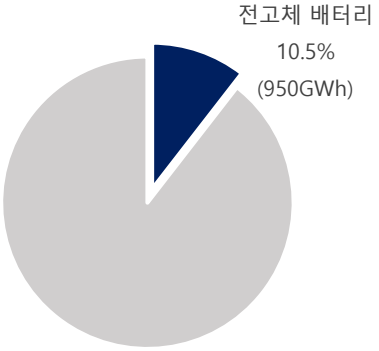
전해액은 리튬이온이 양극과 음극 사이를 이동할 수 있게 하는 소재. 최근 배터리 성능 개선 및 안정화 문제 해결을 위한 전고체 배터리 연구 활발

전해액은 양극과 음극 사이 리튬이온의 이동을 가능하게 하는 물질로 양극과 음극의 표면을 안정화시킴과 동시에 배터리의 수명과 셀 특성을 향상시키는 핵심 소재를 말한다. 전해액은 크게 리튬염과 유기 용매, 첨가제로 구성되어 있는데 리튬염은 리튬이온이 이동할 수 있는 통로를, 유기 용매는 리튬염을 용해시켜 리튬이온의 이동성 상승을, 마지막으로 첨가제는 보호막을 형성해 배터리 성능이 악화되는 것을 방지하는 역할을 제공한다. 이 중 첨가제는 양극용과 음극용으로 나누어지며 양극 첨가제는 양극 구조 안정화와 표면 보호를 통해 과충전을 방지하고 음극 첨가제는 화학 반응을 통해 음극에 막을 형성, 발열을 줄이거나 배터

리 용량을 유지하는 역할을 한다. 하지만 이런 액체로 된 전해질의 경우 에너지 효율은 좋지만 충격 등에 약함과 동시에 고열에 폭발할 위험이 있으며 수명이 상대적으로 짧다는 단점을 가지고 있어 **최근 업계는** 이 전해액이 고체로 된 전고체 배터리 개발에 모든 역량을 집중하고 있다.

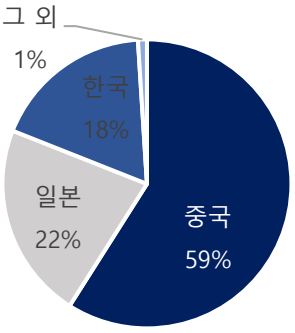
전고체 배터리의 경우 전해질이 고체이기 때문에 전해질이 액체로 된 배터리보다 충격에 강해 충격으로 인한 누액 위험이 없고 인화성 물질이 포함되지 않아 화재의 위험이 적어 안전하며 액체 전해질보다 에너지 밀도가 높아 충전 시간은 짧은데 반해 대용량 배터리 구현이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 동일 부피에 더 많은 에너지 저장이 가능해 주행 가능 거리를 최대 800km까지 늘릴 수 있다. 액체로 된 전해질보다 전도성이 낮아 효율이 떨어질 수 있다는 문제점 또한 존재하지만 이런 단점을 상쇄시킬 수 있는 장점들이 많기 때문에 2027년 양산 시작 이후 2030년 149~160GWh에서 2035년 총9,049GWh 중 950~1,413GWh 규모로 성장할 것으로 전망된다.

2035년 전고체 배터리 시장 점유율



출처 : SNE research, RFS Team 5

전해질(액) 점유율(금액 기준)

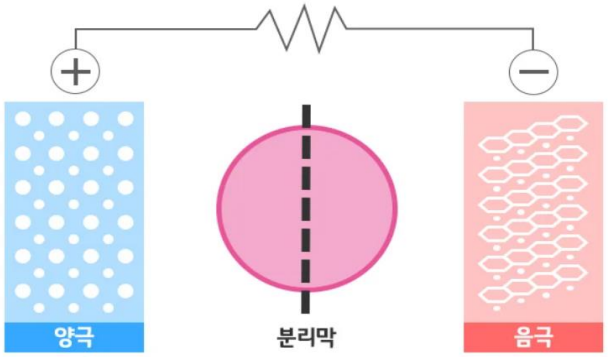


출처 : SNE research, RFS Team 5

분리막 시장은 전고체 배터리 양산에 따른 위험 존재.

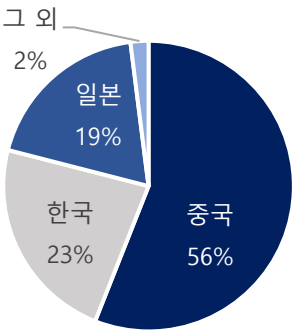
마지막으로 **분리막이란 배터리의 안전과 관련된 핵심 소재로 양극과 음극이 접촉하지 않도록 분리하는 막을 말하며 분리막 사이 미세한 기공(pore)을 통해 리튬이온이 양극과 음극사이를 이동하고 일정 온도 이상이 되면 이 기공이 막혀 이동을 차단해 쇼트 발생을 차단하는 역할**을 한다. 하지만 전고체 배터리의 경우 전해질이 고체로 존재하기 때문에 구조상 분리막을 필요로 하지 않기에 전고체 배터리 양산에 따른 시장 위험이 존재한다.

전체 배터리 소재 및 4대 핵심소재 성장 전망



출처 : LG 에너지솔루션, RFS Team 5

분리막 점유율(금액 기준)

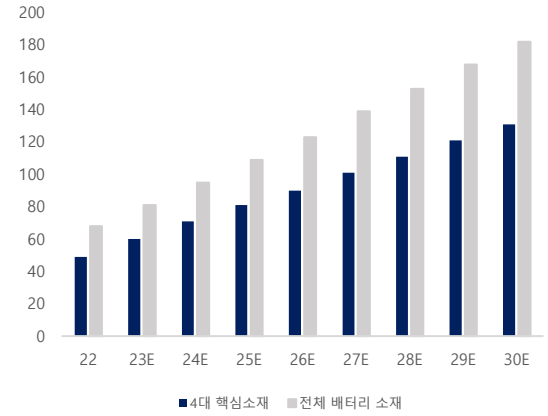


출처 : SNE research, RFS Team 5

2030년 전체 배터리 소재 시장은 1,820억 달러 규모로 성장할 것으로 예상, 그 중 72%를 4대 핵심소재가 차지할 것.

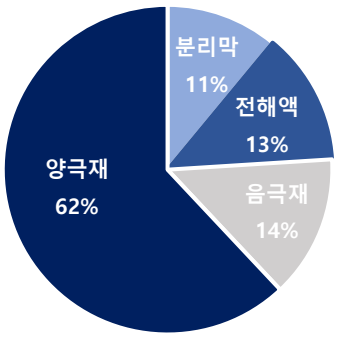
전체 배터리 소재 시장은 2030년 1,820억 달러로 성장할 것으로 예상되는 가운데, 양극재, 음극재, 전해액, 분리막으로 이루어진 리튬이온배터리 4대 핵심 소재 시장이 1,310억 달러의 규모를 형성하며 전체 소재 시장의 약 72%를 차지할 것으로 전망된다. 이처럼 배터리 소재 시장은 위에서 언급한 4대 핵심소재 중심으로 확대될 것이며 그 중에서도 양극재가 810억 달러 규모로 4대 핵심 소재 시장의 점유율 62%를 차지하며 시장을 선도할 것이다.

전체 배터리 소재 및 4대 핵심소재 성장 전망 (단위 : 억 달러)



출처 : KPMG, RFS Team 5

2030년 4대 핵심소재 점유율 추이



출처 : KPMG, RFS Team 5

3) 양극재와 형태에 따라 달라지는 이차전지

이차전지의 경우 어떤 양극재를 사용하는지에 따라 LFP, 삼원계 배터리로 구분.

이차전지는 현재 LFP 배터리와 삼원계 배터리가 시장을 양분하고 있다. **LFP 배터리의 경우 핵심 광물 가격이 삼원계 배터리에 비해 저렴하고 가공 과정을 덜 거치기 때문에 상대적으로 저렴**하다. 또한 에너지 밀도가 낮아 안정성이 높다는 장점을 가지고 있다. 하지만 에너지 밀도가 낮기에 최대 충전시 주행거리가 삼원계 배터리에 비해 짧다는 문제점이 있다. **삼원계 배터리의 경우 LFP 배터리에 비해 사용되는 핵심 광물의 가격이 상대적으로 높아 상대적으로 높은 가격에 형성되어 있다**. 하지만 니켈 함유량이 높아 높은 에너지 밀도를 가지며 이로 인해 최대 충전시 주행거리가 LFP 배터리에 비해 길다는 장점을 가지고 있다. 하지만 에너지 밀도가 높기 때문에 외부 충격이나 온도 변화 등에 민감해 화재의 위험이 있다는 점, LFP 배터리에 비해 상대적으로 가격이 높다는 단점이 있다.

완성된 전지는 배터리 셀 형태에 따라 각형, 원통형, 파우치형으로 구분

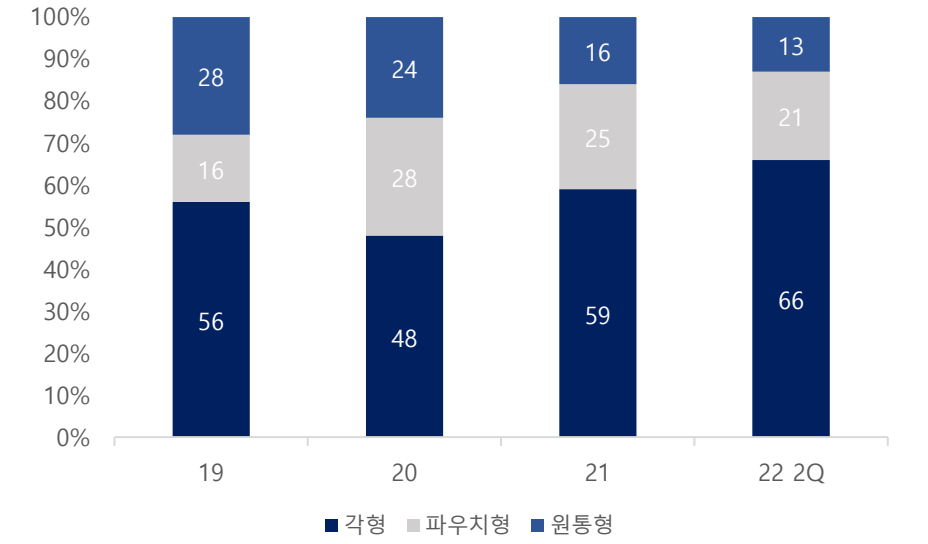
위에서 언급한 구분 외에도 이차전지는 배터리 셀의 형태에 따라 구분하기도 한다. 배터리 셀은 리튬이온 배터리의 기본 단위로 양극재, 음극재, 분리막, 전해액 등을 케이스에 조립하여 만들어진다. 이때 케이스는 배터리 구성 요소를 보호하는 외장재 형태로 크게 각형, 원통형, 파우치형으로 나뉘는데 이 형태에 따라 각각 에너지 밀도, 생산공정 및 난이도에 차이가 존재한다. EV 기준 각형 배터리의 경우 각진 알루미늄 캔으로 포장되어 외부 충격에 강해 내구성이 뛰어나다는 장점을 가지고 있다. 다만 조립공정에서 휴지처럼 극판을 감는 와인딩 방식이 사용되어 내부 공간활용 측면에서 불리해 상대적으로 에너지 밀도가 낮다는 단점이 있다.

원통형의 경우 원기둥 모양의 배터리로 대부분 제조사들이 표준화된 규격에 맞는 설비를 갖추고 있어 대량생산이 용이하고 쉬운 편에 속한다. 또한 내부 압력을 견디는 힘이 뛰어나 안정성이 높다는 장점을 가지고 있다. 하지만 다른 형태에 비해 용량이 작고 수명이 작아 전기차에 장착하는 경우 여러 배터리를 하나로 묶어야 하기 때문에 배터리 개별 가격은 저렴하지만 배터리 시스템 구축 비용이 높으며. 이에 더해 공간 내부

유휴 공간을 많이 만들어 내는 모양 특성상 공간 활용에 불리하다는 단점이 존재한다.

마지막으로 파우치형은 원통형이나 각형과 달리 층을 올려 쌓는 스태킹 방식으로 제조된다. 생산 공정이 복잡해 높은 기술력이 필요하기 때문에 생산 비용이 높지만 배터리 셀을 빈틈없이 채울 수 있어 에너지 밀도를 높일 수 있다는 장점이 존재한다. 또한 다른 형태에 비해 케이스가 단단하지 않아 다양한 사이즈와 모양으로 제작이 가능해 2020년 이후 각형 다음으로 높은 비중을 차지하고 있다. 하지만 외관이 단단하지 않은 점은 외부 충격에 약해 안정성이 부족하다는 단점 또한 가지고 있다.

배터리 형태별 글로벌 전기차 탑재 비율



출처 : KPMG, RFS Team 5

3. DOWNSTREAM: 완성된 배터리의 사용처

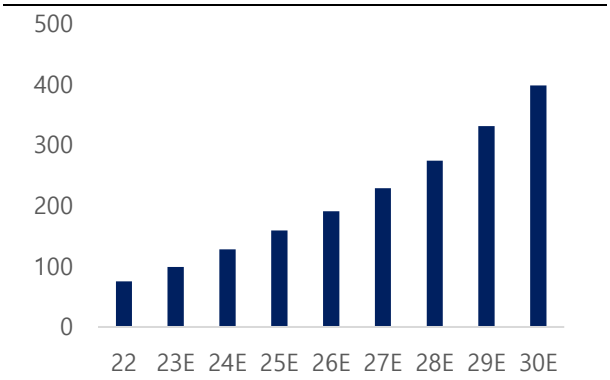
DOWNSTREAM: 배터리 팩 및 최종재 제조

광물 제련과 핵심 소재를 통해 최종적으로 제조된 배터리 셀은 모듈화 되어 팩 공정을 거치게 된다. 먼저 여러 개의 배터리 셀을 연결해 모듈 케이스에 고정시켜 조립하고, 모듈을 배터리 팩에 넣어 추가적인 장치를 붙여 연결해주면 배터리 팩이 완성되게 된다. 최종적으로 배터리는 가장 작은 기본 단위인 셀, 일정한 개수로 모아둔 모듈, 그리고 최종 형태라 할 수 있는 팩으로 구성되는 것이다. 완성된 리튬이온 배터리는 소형 it기기, 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS)등 다양한 분야에서 활용된다.

2030년 전체 이차전지 시장 점유율은 EV 83%, ESS 11%, 소형 IT 6%를 형성할 것으로 예상됨.

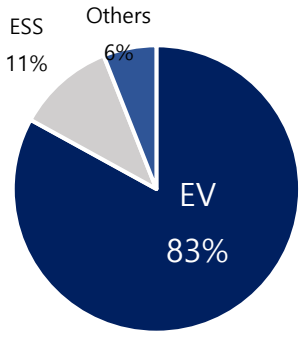
글로벌 리튬이온 배터리 시장 규모를 최종 완성품인 팩 가격 기준으로 살펴보면 EV용은 2019년 200억 달러에서 CAGR 31%로 성장해 2030년 3,980억 달러 수준까지 증가할 것으로 전망된다. 또한 2030년 전체 **이차전지 시장 점유율은 소형 IT 기기 6%, ESS 11%, EV 83%를 점유하며 ESS가 높은 속도로 성장해 소형 IT 시장을 앞지르며 EV 리튬이온 배터리가 시장을 이끌어 갈 것으로 예상**된다.

글로벌 EV 시장 전망 (단위 : 억 달러)



출처 : KPMG, RFS Team 5

2030년 이차전지 시장 점유율 전망



출처 : KPMG, RFS Team 5

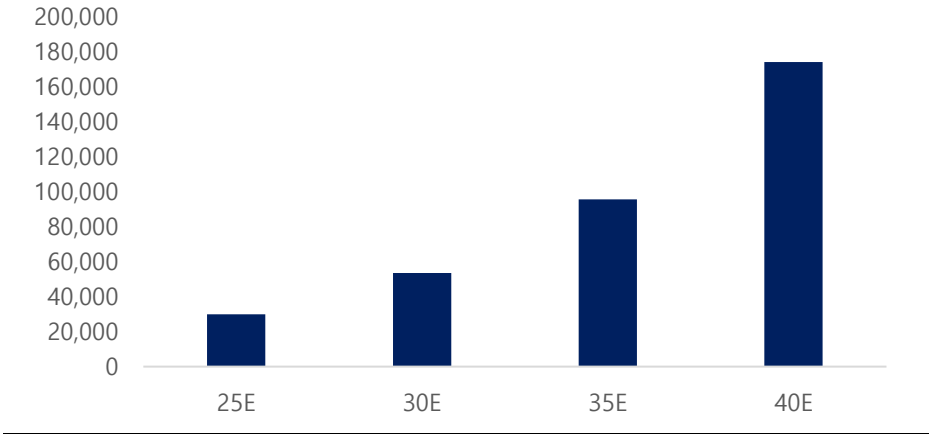
4. END OF LIFE: 폐배터리 재활용, 재사용

폐배터리 재활용 시장 규모는 2040년 약 1,740억 달러를 형성할 것으로 전망됨.

배터리 산업의 마지막 단계는 사용이 끝난 배터리를 재활용하는 단계이다. 이 마지막 단계는 재사용과 재활용 두가지로 나뉘어지는데 재사용의 경우 EV용 중 대형 배터리를 일정 기준 이상의 검사를 진행해 검사를 통과한 배터리를 ESS, UPS(무정전전원장치) 등의 용도로 재사용 하는 것을 의미한다. 재활용의 경우 분해 공정을 통해 코발트, 니켈 등 핵심 원료로 사용되는 광물을 추출해 다시 양극재 생산 단계에 투입하며 새로운 배터리를 만드는데 활용되는 것을 말한다.

전기차 및 ESS 등 이차전지 사용 시장이 급속도로 확대됨에 따라 폐배터리 발생량은 증가할 수밖에 없기에 폐배터리 활용 산업은 큰 주목을 받고 있다. 이에 더해 리튬, 코발트, 니켈, 망간 등 핵심 원재료 매장 및 공급이 내재화 되며 공급망 확보 경쟁이 어려워지며 핵심 원료를 확보할 수 있는 재활용 산업의 중요도는 더욱 높아질 것으로 예측되고 있다. 향후 글로벌 전기차 폐배터리 재활용 시장 규모는 2025년 약 300억 달러에서 급속도로 성장해 2040년 1,740억 달러 규모를 형성할 것으로 전망된다.

글로벌 전기차 폐배터리 재활용 시장 전망 (단위: 백만 달러)



출처 : KPMG, RFS Team 5

K-BATTERY, 승자가 될 수 있을 것인가?

앞서 이차전지 산업과 관련된 용어들의 개념과 현황을 설명하였다. 이차전지 산업은 국가와 국가 간의 대항이라고도 볼 수 있을 만큼 다양한 국가들의 이해관계가 얽혀있다. 지금부터는 이차전지를 둘러싼 각국의 입장들과 그에 따른 기업들의 관계에 대해 살펴보고 국내 이차전지 기업들이 여전히 성장할 여력이 있음을 확인해보고자 한다. 차례로 1) IRA와 CRMA, 2) 완성차 기업과 배터리 기업 사이 JV 설립 및 완성차 업체의 배터리 내재화 현황, 3) LFP 배터리 성장 및 국내 기업의 대응에 대해 살펴볼 것이다.

Ⅰ. IRA의 파도는 한국으로 흐른다

두 고래 싸움으로 생겨난 IRA

두 강대국 경쟁의 중심이 된 이차전지

첨단 기술 산업을 중심으로 미국과 중국의 무역분쟁과 기술 패권 경쟁이 심화되고 있다. 이차전지와 전기차 산업이 그 중심에 있다. 이에 2022년 8월 16일 바이든 정부는 '더 나은 재건(BBB, Build Back Better)' 법안을 토대로 한, 인플레이션 감축법(IRA, Inflation Reduction Act) 초안을 무기 삼아 발효했다.

IRA는 미국의 철저한 자국 영향력 키우기 전략

바이든 행정부는 취임 직후부터 미국 내 투자와 생산을 확대하고 미국을 중심으로 한 글로벌 공급망을 재구축하고자 반도체, 전기차용 고성능 배터리, 의약품, 희토류의 공급망을 자국화하고 있다. 그 과정 중 하나로 IRA 법안이 도출되었는데 배터리 산업은 전기자동차 세액공제 조건 개정 사항이 담긴 IRA Section 13401과 특히 밀접한 관련이 있다.

미국은 이를 토대로 전기차 조립, 배터리 부품, 배터리 광물을 통틀어 자국 중심의 글로벌 배터리 공급망을 구축하고자 한다. 우선, 전기자동차 세액공제를 받기 위해서는 북미 지역에서 전기자동차를 조립해야 한다. 또한 배터리 부품 조건과 광물 조건도 별도로 존재한다. 배터리 내 주요 부품의 50% 이상('23년 기준, 매년 비중 증가)이 북미에서 제조되거나 조립될 경우만 세액공제 대상이 될 수 있다. 배터리 주요 부품에는 양극재, 음극재, 전해액 등을 비롯하여 배터리 셀, 모듈 등이 모두 포함된다.

세부조항으로 명확해진 기준

발표된 IRA 세부조항의 Focus: 배터리 부품이냐 vs 핵심 광물이냐?

지난해 8월 IRA 초안이 발표되면서 국내 이차전지 밸류체인 업체들부터 완성차 업체들까지 산업 전체가 투자 방향성을 명확히 하기 어려웠다. 하지만 3월 31일 미국 재무부와 국세청의 IRA 세부안(NPRM)이 발표되면서 국내 기업의 북미 투자에 대한 불확실성이 대부분 제거됐다. 2024~25년 중 해외 우려 집단을 밸류체인에서 배제한다는 목적을 다시 명시했고, 배터리 부품과 구성 물질을 명확히 정의했다.

2023년 기준으로 북미에서 제조된 배터리 부품 50%, 미국 및 FTA 체결국에서 채굴/가공된 구성물질은 40%를 충족해야 한다. 구성물질에 한해서 FTA미체결국에서 채굴하더라도 FTA 체결국에서 가공하여 50% 이상 부가가치를 만들면 보조금 대상에 포함된다. 따라서 배터리 부품으로 정의된 셀/모듈/분리막/전해액 업체들은 수혜를 위해서 북미향 현지 투자가 불가피해져 가속화될 전망이다. 반면 구성 소재로 정의된 전극물질/박(foil)/염/첨가제 업체들은 FTA 조건을 통한 북미 수출이 원활해져 현지투자에 대한 부담을 한층 내려놓게 되었다.

IRA 세부조항

구분	내용
주요 조건	주요 광물 및 배터리 부품이 일정 요구 비율 이상 북미 지역 또는 미국과 FTA를 맺은 국가에서 생산된 경우, 소득 및 차량 세부 조건 충족 시 혜택 제공, 적용 시점은 2023년 4월 17일.
배터리 부품 조건	Credit 3,750 달러 전극(양/음극) 분리막, 전해액, 배터리 셀/모듈 등이 포함 배터리 셀: 에너지 밀도 100wh per liter 이상, 20wh 배터리 모듈: 7kwh 이상 요구 비율 및 시점: 23년 50%, 24-25년 60%, 이후 10%씩 상향, 29년부터 100%
배터리 핵심 광물조건	Credit 3,750 달러 미국 혹은 미국과 FTA를 맺는 국가에서 추출, 가공되거나 북미에서 재활용될 것 알루미늄, 흑연, 리튬, 니켈 등 광물과 이를 포함한 양극활 물질, 음극활 물질, 알루미늄 박, 동박, 바인더, 전해질 염/첨가제 등 포함 요구 비율 및 시점: 23년 40% 이후 10%씩 상향-> 27년 80% 추출, 가공, 재활용 과정에서 발생한 총 부가가치의 50% 이상이 미국과 FTA를 맺은 국가에서 이뤄진다면 위 기준을 충족

출처 : RFS Team 5

세부조항 주요 내용 요약

양/음극재는 핵심 광물로 분류, FTA체결국에서 생산 시 보조금. 따라서 한국기업 수혜 가능

1) 배터리 부품(Battery component)은 북미에서 제조되어야 하고 양/음 전극, 전해액, 분리막, 셀/모듈이 해당된다.

2) 구성물질(Constituent Material)은 FTA체결국에서 생산한 것도 보조금 대상에 해당된다.

3) 양극재, 음극재는 "구성 물질 (=핵심광물)"로 분류되었다: 북미 외 FTA 체결국에서도 생산하여도 세제 혜택을 받을 수 있다. 따라서 기업들의 투자 부담 완화됐으며, 조만간 캐파 계획 구체화될 것으로 전망한다.

FEoC는 제외대상

4) FTA미체결국에서 채굴한 핵심광물(Critical Mineral)도 FTA체결국에서 가공해서 50% 이상 부가가치를 만들 경우 보조금 대상에 포함된다.

5) 미국과 핵심광물 협정을 맺은 국가도 IRA상 FTA 국가로 규정하면서 대상국이 늘어날 수 있다.

6) FEoC(Foreign Entity of Concern)

부품/핵심 광물 각각 24/25년부터 FEoC에서 조달할 경우 보조금 지원 대상에서 제외된다. FEoC가 무엇을 의미하는지 명확히 밝히진 않았지만, 대부분은 중국 배터리 탑재 차량은 보조금 대상에서 제외될 가능성이 높다고 판단하고 있다. 다만 중국산 배터리는 이를 감안하더라도 저렴하기에 글로벌OEM들이 탑재할 가능성은 여전히 남아있다.

고래 싸움 덕분에 새우(한국)가 수혜 받다

현지투자 부담 고조되던 한국, 덕분에 한숨 돌리다

배터리 산업에서의 중국과 러시아의 영향력을 줄이는 IRA법안으로 한국 이차전지 산업체들은 수혜 대상이 되었다. IRA의 보조금을 받기 위해 한국 배터리 업체를 택해야 하는 이유가 더욱 명확해졌고, 이에 전세계 완성차 업체들이 러브콜을 보내고 있기 때문이다. 한국 배터리 업체들은 이 때를 기회삼아 배터리 업계 강자인 중국 업체들을 압도할 전략을 내세우고 있다. 따라서 국내 업체들의 점유율 확대 측면을 긍정적으로 전망한다.

1. 러브콜 쇄도, 셀메이커

IRA 보조금 대상의 전기차가 되기 위해선 북미에서 생산된 배터리를 탑재해야 한다. 따라서 성장하고 있는 전기차 시장에서 커지는 수요를 매출로 견인하기 위해서 완성차 업체들은 북미 현지에 공장을 둔 배터리 업체들과 협업해야 한다. 국내 셀메이커 업체들은 이에 빠르게 대처해 이미 글로벌OEM과 북미에 합작 공장을 잇따라 건설하고 있다. 뿐만 아니라 한국업체들은 북미에서의 입지 확대를 위해 독자 공장도 건설 중이다.

이 덕에 한국 셀메이커 업체는 증가하는 수요를 IRA의 생산세액공제(AMPC) 혜택까지 받으며 충족시킬 기회가 왔고, 이는 기업과 업종 전체에 대대적인 호재이다. 이는 국내 기업들의 실적이 증명하고 있다. 실제로 LG에너지솔루션은 세제 혜택을 반영하면서 올 1분기 매출 8조7471억원, 영업이익 6332억원으로 역대 최대실적을 기록했다. 2025년, LG에너지솔루션의 순이익에 반영할 수 있는 AMPC의 실적 추정치는 약 1.6조원으로 전망된다. SK온 또한 2023~25년 AMPC로 반영되는 순이익은 각각 7천억원, 8.3천억원, 2.7조원으로 추정된다.

2. 가장 큰 수혜 대상, 양/음극재

IRA 세부조항이 명확히 발표되기 전까진 한국 양극재 기업들은 북미 현지 투자 부담이 고조되고 있던 상태였다. 특히 IRA세제 혜택에도 비용증가 규모와 공급망 관리의 난해성으로 한국 증설을 더욱이 선호하던 것이 양극재 기업들이었기 때문이다. 실제로 지난해 주요 양극재 업체들이 미국 투자를 결심하면서 국내 대비 단위 당 CapEx가 3~4배 이상 높아지는 것이 확인되는 등 시장에서는 해외 투자비 부담에 대한 우려 확산됐었다. 동시에 공사비/인건비 인플레이션 심화로 인해 당초 추정액 대비 투자비가 상승하며 자금 조달 방안 및 개별 기업의 자금력에 무리가 가해지고 있었다.

하지만, **이번 세부 지침에서 양/음극 활물질이 부품이 아닌 핵심 광물, 정확한 표현으로는 구성물질(Constituent Materials)로 분류되면서 국내 업체들의 해외 투자비 부담 감소를 통한 원가절감 및 수익성 개선이 전망된다.** 이에 국내 양극재 업체들은 현지투자 부담을 한층 덜어낸 채 늘어난 수요를 충족시키며 실적 성장 모멘텀을 강화할 것이다. 또한 이로써 국내 양극재 기업들 입장에서는 원가 절감 및 중국과의 경쟁 우위를 유지할 수 있는 구도가 형성됐다.

3. 분리막/전해액 또한 기회

해당 소재는 "배터리 부품"으로 분류되어 현지 생산 필수이다. 따라서 전해액과 분리막은 북미 투자 필요성이 높아질 것이다. 2029년부터는 부품의 100%를 조달해야 세액 공제를 받을 수 있기 때문이다. 하지만 양

극과 음극은 전지업체가 제조하므로 북미에 공장을 갖고 있는 셀 업체들은 소재를 한국에서 들여와 북미 현지에서 생산하면 세액 공제를 받을 수 있다.

분리막/전해액의 경우 현재 시장 내 중국의 의존도가 매우 높은 상황이다. 이번 IRA법안으로 북미에서 사용되는 배터리에는 해당 소재들의 현지 제조가 필요해지면서 국내 분리막/전해액 기업들의 점유율이 상승할 것으로 전망한다. 이에 이차전지 소재 내 신규고객사 확보나 수주흐름이 양극재에서 분리막/전해액으로 이어질 가능성 또한 농후하다. 주가 측면에서도 양극재 대비 상대적으로 소외됐었던 해당 소재들은 상승여력을 충분히 전망할 수 있다. 뿐만 아니라 중국 전해액/전해질 업체는 중국의존도가 높아 미국 진출 진입장벽이 높을 것으로 예상되어 이 또한 국내 업체들에게 기회가 될 것으로 기대한다.

PLUS: 최근 IRA 핫 이슈, 더 살펴보자

1. 단서조항 속 무서운 단어, FEoC. 굳이 'Entity'라고 못박은 이유는?

FEoC : Foreign 'Entity' of Concern

앞서 IRA의 세부지침 중 부품요건과 광물요건을 설명했다. 그런데, 미국은 완성차, 셀제조기업들이 이 요건들을 맞추더라도 보조금을 받지 못하는 FEoC 단서조항을 달아 놨는데 아주 흥미롭다. 단서조항에 따르면 위 2개의 요건을 만족하더라도

'2024년부터 배터리 부품을, 2025년부터 핵심 광물을 FEoC로부터 조달하는 경우 보조금을 받지 못한다.'

즉, 미국이 Entity를 CATL로 설정하면 CATL로부터 배터리를 조달 받는 완성차 업체는 세액공제 혜택을 받지 못한다. 또한 특정 중국 기업들로부터 핵심 광물을 조달 받는 경우에도 보조금을 지급받지 못하는 것이다. **즉, 미국이 마음만 먹으면 Entity의 범위를 조정해서 글로벌 배터리 공급망에서 중국기업들을 배제시킬 수 있다는 것이다**.

그렇다면 합작법인으로 우회하면 어떨까? 2022년 5월 LG화학 51%, 중국 화유코발트의 자회사 'B&M'이 지분 49%를 투자하는 방식으로 합작법인을 설립했다. 회계상 LG화학 자회사가 50%를 초과하는 지분을 가졌기 때문에 합작법인에 대한 지배력을 행사할 수 있다. 그러나 미국이 FEoC에 대한 규정을 '중국 지분'까지 들먹이며 엄격하게 적용하면 합작법인도 IRA 수혜 대상에서 제외될 가능성이 높다. LG화학은 향후 합작법인이 IRA에 위배되면 화유코발트 지분 전량을 인수하는 방안까지 고려할 계획이지만, 지분 전량인수는 리스크가 너무 커보인다. 최근 CATL이 포드와 합작법인을 설립하여 북미시장에 진출을 할 계획인데, 이는 IRA법안의 취지를 우회하는 것이기에 미국 정치권이 이 사례에 대해 예의주시하고 있다. 아직 미국은 FEoC의 구체적인 범위를 공개하지 않았으며 상반기 중 발표할 예정이라고 한다. (일각에서는 이 조항을 통해 중국 시진핑 주석의 최측근인 CATL 고위 관계자를 견제하려는 목적도 있다고 한다.)

2. 유러피안 스타일 IRA, CRMA

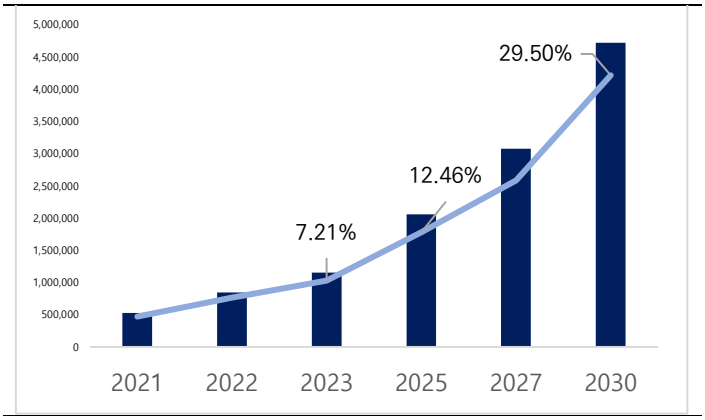
미국과 마찬가지로, 유럽도 자체적인 에너지 자립을 계획 중이다. 유럽은 러-우 전쟁을 통해 에너지 공급망 문제를 겪고 있고, 친환경 전환의 핵심 요소인 원자재에 대해서 중국의 의존도가 커 주도권을 잡지 못하고 있는 상황이다. 이에 지난 3월 17일, EU는 핵심원자재법(CRMA)의 초안을 발표했다. IRA와 동일한 기조로, CRMA의 목적은 특정국의 공급망 의존도를 축소하고, 역내 투자를 확대해서 안정적인 원자재를 공급해 자국의 에너지와 전기차 산업을 활성화시키는 것이다.

CRMA의 초안에 따르면, EU는 2030년까지 전략 원자재에 소비량 중 10%를 추출, 최소 40%를 가공, 15%를 재활용하기로 했다. 또한 전략 원자재의 제3국 의존도를 65% 미만으로 하겠다는 계획이다. 아직은 IRA처럼 역외 기업에 대한 차별조항이나 현지조달 요구조건 등은 포함하고 있지 않으나 이후 입법과정 내에 추가될 가능성이 존재한다. **국내 배터리 셀 3사는 유럽 현지에 배터리 공장을 보유 중이고, 증설이 예정되어 있기에 단기적으로 CRMA 이슈에 대해 안심하게 되었다**. 그러나 2030년까지 핵심광물의 중국산 비중을 65% 이하로 낮춰야 하는 사실은 분명하다. 이에 따라 중국을 배제한 채로 원자재를 얼마나 많이 확보할 수 있는지가 이후 국내 배터리 기업들의 핵심 경쟁력이 될 것으로 보인다.

3. 너무 힘 준거 아니야? 초과공급에 대한 우려

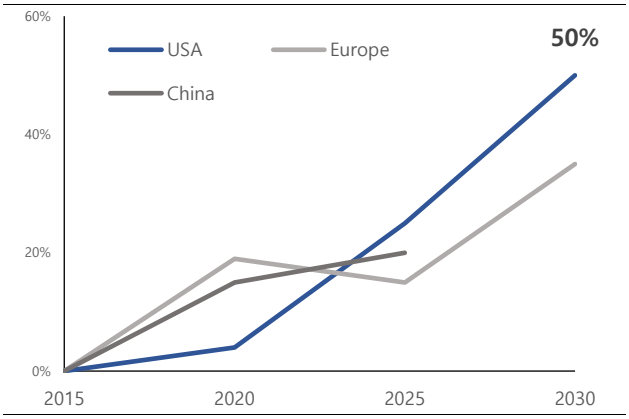
IRA에 따라 국내 배터리 기업들의 적극적인 미국 내 CAPA 확대가 이어지면서 일각에서는 배터리 초과 공급에 대한 우려가 제기되고 있다. IRA의 혜택을 받고 싶은 건 국내 기업만이 아니다. 일본의 파나소닉, 중국의 CATL은 물론 테슬라, 폭스바겐 등 완성차 업체들까지 내재화를 시도하며 적극적으로 미국 현지 공장을 설립할 계획을 세우고 있다. 문제는 늘어나는 배터리 공급에 미국의 수요가 대응할 수 있는지, 그렇다면 어떻게 되는 지에 있다. 현재 EV관련 조사기업마다 초과 수요, 초과 공급에 대한 전망이 혼동되는 가운데, 본 팀은 두 가지 경우의 수를 통해 이를 확인해 보고자 한다.

미국 내 EV 대수 추이 예측 (단위 : 대)



출처 : EV어텐션, RFS Team 5

EV 주요 3국 EV M/S 추이 예측



출처 : ICCT, RFS Team 5

[미국 전기차 M/S 50% 가정] 초과수요 발생, 수주 모멘텀 지속될 것

2030년 IRA 법안에 따라 중국 배터리 관련 기업이 공급망에서 완전 배제되고, 국내 3사가 배터리 공급 기업으로 선정되는 경우이다. 조사기업인 'EV 어텐션'의 미국 내 자동차 대수에 조사기업 'ICCT'의 미국 내 전기차 M/S 예상 50%를 적용하면, 총 786만대의 전기차가 미국에 보급될 예정이다. 25~30년의 전기차 배터리 탑재 용량에 대해서는 80kwh을 적용한다. 이는 21년 기준 포스코케미칼에서 발표한 미국의 BEV 대당 한 대당 평균 72kWh에 최근 북미지역 내 SUV와 픽업트럭의 인기 상승과 에너지 밀도상승을 고려한 수치다. 이 경우, 2030년 미국 내 배터리 수요가 약 628.8Gwh로 **국내 3사가 계획 중인 셀 생산 능력인 488Gwh를 초과하는 초과 수요가 발생해 초과 공급에 대한 문제는 발생하지 않을 것으로** 보인다.

[미국 전기차 M/S 30% 가정] 초과공급 발생, 그럼에도 괜찮다

미국의 전기차 수요가 공급에 미치지 못하는 경우이다. 미국은 2032년까지 신차의 67%를 전기차로 전환하는 계획을 발표했지만, 이 계획이 차질없이 진행될 수 있는지 여부는 확실하지 않다. 미국은 내연기관 자동차 퇴출 시기를 아직 명확하게 하지 않았고, 전기차의 비싼 가격과 충전 인프라 부족은 소비심리를 위축시켜 전기차 보급속도를 늦출 수 있다. 이에 미국 전기차 M/S를 30%로 가정할 시 2030년의 377.6Gwh의 배터리 수요는 국내 3사의 CAPA보다도 적어 초과 공급이 발생하게 된다. 즉, 이 경우에는 국내 배터리 3사는 일본 파나소닉, 폭스바겐 등의 완성차 업체들과 불가피하게 수주 경쟁을 할 수밖에 없다. **하지만 배터리는 '경험산업'이다. 국내 기업들의 올해 1분기 시장점유율(49%), 풍부한 북미 현지생산경험, 생산 CAPA가 충분한 점을 고려했을 때 수주경쟁에 걱정할 필요는 없어 보인다.**

CASE 분류에 따른 미국 배터리 초과 수요, 공급 예측

단위:Gwh	2025E	2030E	2030E
US EV M/S	12.50%	30%	50%
US Xev(만대)	205	472	786
대당 배터리 용량(kwh)	80	80	80
미국 내 배터리 수요	164	377.6	628.8
3 사 미국 내 셀 생산 능력	623	488	488
LG 에너지솔루션	250	250	250
SK 온	150	185	185
삼성 SDI	23	53	53

출처 : EV어텐션, ICCT, 각 사 발표, RFS Team 5

II. 서로 필요한 존재, JV 설립

지금 배터리계의 트렌드는 JV

합작법인의 원인은 결국 수요와 공급의 일치

IRA 활용을 위해 K-배터리 합작법인은 증가할 것

합작법인이란 2개 이상의 기업, 개인, 정부기관이 공동으로 소유권을 가지고 법인을 설립하는 것이다. 지난 2019년부터 완성차 업체와 배터리 회사가 합작법인을 설립하는 건 윈-윈 구조다. 합작법인이 설립되는 원인은 결국 명확한 수요와 공급의 이해관계다.

배터리 업체와 완성차 업체 간의 합작법인의 설립은 안정성과 기술력을 독시에 확보할 수 있다. 물량이 안정적으로 조달이 된다는 것이다. 전기차 배터리 공급 부족 시점은 2020년부터 예견되었고, 실제로 많은 업체들이 타격을 받았다. 기술 집약적인 배터리 산업에서 단순한 공급계약만을 앞세워 배터리 생산량을 컨트롤하는 것은 쉽지 않다. 배터리 업체와 완성차 업체가 JV를 설립하게 된다면, 배터리 공장을 지을 경우에도 비용과 책임을 분담할 수 있고 추후 수주에서 매출로 이어지는 확률이 높아진다.

지금 배터리 업계는 일대일 계약이 주도적이었던 예전과 달리 파트너 다변화가 트렌드가 되었다. 수요와는 반대로 공급자가 한정된 배터리 시장의 특수성이 잘 드러난다. 배터리는 전기차 원가가 40%를 차지하는 핵심 부품이지만, 화재 발생 위험에 따른 신뢰성 문제와 양산 경험이 많은 업체가 소수여서 공급자 우위 시장이 형성되어 왔다. IRA로 인해 현지 수급이 세제 혜택 요건이 되면서 중·저가형 배터리를 생산하는 중국 업체들의 북미 시장 진입은 더욱 어려워졌다.

현재 북미 투자가 가능한 고성능 배터리 공급사는 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 국내 배터리3사 및 파나소닉 정도다. 하지만 파나소닉의 경우 테슬라 배터리 공급에 주력하고 있는 만큼, **북미 전기차 회사들이 협력할 수 있는 곳은 K-배터리 업체들로 좁혀졌다**. 결국은 국내 배터리 3사가 이번 IRA에 따른 기회를 활용하려고 하면서, 결국은 합작 법인은 고속 성장의 기회가 될 것이며 합작법인의 수는 증가하게 될 것이다.

국내 배터리 3사 JV 설립 현황

북미 공장 증설과 더불어 생산 목표를 끌어올린 LGES(290GWh), 삼성 SDI(75GWh) *26년 기준, SK(220GWh) *25년 기준

현재 국내 배터리 3사는 완성차 업체와의 합작법인(JV: Joint Venture) 설립을 통해 북미 및 유럽의 자동차 배터리 시장 공략을 계획하고 있다. 이들의 북미 생산 목표는 총 585GWh로 지난해 상위 10곳의 전기차용 배터리 업체의 출하량인 690GWh의 84%에 이르는 수치다. 북미에서 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 각각 290GWh와 75GWh를 2026년까지(합작·생산법인 포함), SK온은 220GWh(2025년 기준)를 생산 목표로 잡고 있다. JV 설립 현황은 어떨까?

LG에너지솔루션은 투자금액만 7조2000억원에 이르는 미국 애리조나주 배터리 공장 건설을 다시 추진한다. 총 생산능력은 43GWh로 16GWh 규모의 ESS용 배터리 생산라인이 포함됐다. 지난해 3월 애리조나주에 1조7000억원을 투입해 원통형 배터리 공장을 짓겠다고 발표했지만 3개월 만에 경기 침체와 투자비 급등 등 이유로 보류했다. 이후 1년만에 투자 재개 및 확대 계획을 공개했다. 현재 LG에너지솔루션은 미시건과 완성차 업체 GM과 합작법인 등 공장 2곳에서 50GWh규모로 배터리를 생산하고 있다.

삼성SDI는 북미 완성차 시장 3위의 스텔란티스와 합작 공장을 통해 첫 미국 생산거점을 마련한다. 기존에는 한국과 중국, 헝가리에만 배터리 생산 공장을 보유하던 삼성SDI는 미국 인디애나주에 스텔란티스와 연간 23GWh 규모의 전기차 배터리 공장을 지을 계획이다. (1회 충전으로 500km를 달리는 전기차 28만여 대를 생산할 수 있는 물량) 양산 시점은 2026년 전후로 예상된다. 삼성SDI와 GM은 미시간 주에 연 생산능력 30~50GWh 규모의 공장을 짓는 방안을 논의 중이다. 2025년 가동을 목표로 하고 있다.

SK 온의 경우 현재 미국 조지아주에서 1, 2공장을 가동하고 있으며 이들의 생산 능력을 합하면 21.5GWh에 달한다. 포드와 손잡고 작년 7월 출범한 JV인 '블루오벌SK'는 테네시·켄터키주에 총 129GWh 규모의 배터리 생산시설을 짓는다. 테네시주 스탠든에 43GWh 규모의 공장 1개소가, 켄터키주 글렌데일에 같은 규모의 배터리 공장 2개소가 각각 들어서며 2025년부터 양산이 목표다. 최근 현대차와 2025년 가동 예정인 35Gwh 규모의 합작법인 설립 또한 발표되었다.

국내 3사 북미 내 생산 공장 현황 및 계획

기업	합작사	위치	예상가동시기	연 생산능력(Gwh)
LG 에너지솔루션	GM	오하이오	운영중	45
		테네시	2023	50
		미시간	2025	50
	스텔란티스	캐나다	2024	45
	혼다	오하이오	2025	40
	단독	미시간	운영중	20
		애리조나	2025	43
SK 온	포드	테네시	2025	43
		켄터키	2025	43
		켄터키	2026	43
	현대차	조지아	2025	35
	단독	조지아 1	운영중	9.8
		조지아 2	2023	11.7
삼성 SDI	GM	미시간	2026	40
	스텔란티스	인디애나	2025	23

출처: 각사, RFS Team 5

완성차 업체의 꿈: 배터리 내재화

배터리 내재화 배경

1. 높은 원가

2. 정부 지원금

3. 기존 공급자 압박

합작법인과 더불어, 작년 하반기부터 글로벌 완성차 기업들은 배터리 내재화를 시도하고 있어 국내 배터리 제조사들에 대한 수주가 줄 것이라는 우려가 피어오르고 있다. 외부에 전기차 배터리 생산을 맡기지 않고, 셀 제작부터 완성차 기업이 직접 맡는 것이다. 이런 배터리 내재화의 배경으로는 크게 세가지를 들 수 있다.

먼저 전기차 배터리가 차지하는 높은 원가가 첫번째 요인이다. 전기차 가격에서 배터리 비율은 30~40%에 달한다. 즉, 배터리 가격 최소화가 곧 영업수익과 연결된다. 내연 기관 차에서는 부품 하나가 이 정도로 높은 원가 비율을 차지한 적이 없었다. 전기차 전쟁에선 배터리 주도권을 잡는 것이 하나의 이슈로 떠올랐다. 공급 및 비용 리스크에서 자유로워지면서 장기적인 수익 안정성을 도모할 수 있는 방법이 바로 자체적인 배터리 생산이라는 것이다.

두번째, 정부 지원금의 활용이다. 폭스바겐은 최근 2030년까지 유럽 내 배터리 공장 6곳을 증설해 연간 240GWh의 배터리 셀을 만들겠다고 밝혔다. 이는 유럽이 배터리 공급망 구축에 지원금을 폭발적으로 지원하고 있기에 가능한 계획이다. 유럽의 전기차 배터리 관련 지원금은 1년 사이 10배 증가한 61억 유로(약 8조900억원)에 이른다. 국제 신용기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 세계 배터리 생산에서 유럽이 차지하는 비율이 2020년 6%에서 2025년 25%까지 증가할 것이라고 전망했다.

셋째로, 가장 큰 요인이라고 볼 수 있는 기존 배터리 업체들에 대한 압박이다. 사실 누가 배터리를 만드는지는 중요한 것이 아니다. 수익으로 이어지는 배터리 생산 단가를 낮추는 것이 완성체 업체의 관건이다. 배터리 가격을 떨어뜨리고 공급량을 늘리는 것이 화두다. 현재 경쟁적으로 배터리를 수주하고 있는 배터리 업체들을 긴장시키고 향후 협력이나 가격 하락을 이끌어내는 게 완성차 업체의 목적이다. 완성차 업체가 배터리 자체 개발 프로세스에서 최적화 및 원료 수급 현황에 대한 기반을 마련해 가격 협상에 파워를 가질 수 있다. 이는 세계적인 트렌드가 내연기관차에서 전기차로 넘어가는 상황에서 완성차 업체 자체의 경쟁력 확보로도 이어진다.

주요 완성차 업체 배터리 내재화 계획

회사명	내용
폭스바겐	노스볼트와의 협업을 통해 2030 년까지 40GWh 의 공장을 설립하여 240GWh 의 생산능력 구축 계획발표
볼보	노스볼트와 합작 배터리 공장 설립을 통하여 2026 년부터 연간 최대 50GWh 수준의 배터리 생산 능력 구축 계획 발표
테슬라	3 년간 배터리 원가를 56%를 낮추고 2022 년까지 100 GWh, 2030 년까지 3TWh 규모의 배터리 생산설비 구축 계획 발표
도요타	2000 년대 초반부터 전고체 배터리 연구 시작하여 2025 년까지 전고체 배터리 양산체재 구축예정
현대차	-리튬이온배터리와 차세대배터리 기술 내재화를 목표로 시장, 차급, 용도, 성능, 가격별 최적화된 배터리 개발 선언 -차세대 배터리인 전고체 배터리 개발에 착수하여 2025 년 시범양산.2030 년 본격 양산 목표
포르쉐	독일 배터리 생산업체 커스텀셀스와 Cellforce Group 설립을 통해 연간 100MWh. 약 1,000 대의 전기차에 탑재될 수 있는 배터리 생산 계획 발표

출처 : RFS Team 5

이중 테슬라는 2022년에 4680 원통형 배터리 양산에 도달하면서 배터리 내재화를 시도하는 기업 중 가장 의욕적인 모습을 보이고 있다. 최근 국내 양극재 업체인 엘엔에프와 2025년말까지 20억달러 규모의 하이니켈 양극재 공급계약을 체결하며 내재화에 박차를 가하는 중이다. 현재 테슬라가 LG에너지솔루션과 동맹관계를 맺고 있지만, 이를 거치지 않고 직접 배터리 소재업체와 직거래를 진행했다는 점에서 자체 생산하는 배터리에 대한 수요 확대 흐름으로 해석할 수 있다.

배터리 내재화, 하면 될 줄 알았지...

배터리 내재화 리스크

1. 수율 안정화

2. 투자사 유치 불가

3. 대형 투자사의 안정성

하지만 배터리 내재화는 결국 완성차 기업들에게는 이루기 힘든 목표다. 먼저, 배터리 내재화에 가장 먼저 실패를 경험한 폭스바겐의 경우를 살펴보자. 폭스바겐이 배터리 내재화를 처음 언급한 때는 2020년 9월 '배터리 데이'였고, 다음해 파워데이에서는 유럽 내에 총생산 능력 240GWh의 6개 배터리 공장을 짓겠다고 발표한 바 있다. 하지만 올해 역시 계획이 보강되었을 뿐, 도합 2년 6개월이 지나고 내재화와 관련해 진척된 사항은 알려진 것이 없다.

이번 계획안에서 폭스바겐이 언급한 240GWh 규모의 배터리 셀 구축 역시 실현 여부는 미지수이다. 세계 1, 2위를 다투는 중국 CATL, LG에너지솔루션을 합친 연간 생산 능력도 아직 300GWh 수준에 불과하다. 전 세계 모든 이차전지 생산량을 모두 합쳐야 올해 2000GWh가 조금 넘는데, 이는 실현가능한 목표로 보기는 어렵다.

삼원계 배터리의 핵심은 '양극활물질(양극재)'이다. 그런데 전 세계에서 양극재 생산 기술을 가진 기업은 에코프로, LG화학, 엘엔에프, 포스코케미칼 단 4곳뿐으로 모두 한국 기업이다. 완성차 업체의 제품 베리에이션에 따라 다양한 형태의 파우치형 배터리를 공급할 수 있는 기반 역시 이 4곳인 건 마찬가지다. 이외에도 완성차 업체들이 배터리 내재화를 하기 어려운 이유는 다음과 같다.

첫째, 배터리 수율 안정화

보통 기업들은 배터리 공장을 건설한 이후, 짧게는 2년 길게는 4년의 시간을 거쳐야 수율이 안정화된다고 평가를 받는다. 배터리 수율은 크게 믹싱 (원료 투입), 전극 공정, 조립 공정, 배터리의 형태를 만들고 여러 가지 소재를 집어넣어 주는 공정까지의 수율이 존재한다. 상대적으로 개발 기반과 과정이 짧은 완성차 업체들의 배터리가 화재위험을 비롯한 여러 리스크를 한꺼번에 돌파하기엔 어렵다. 업계 선두 테슬라가 작년 테슬라 배터리데이에 공개한 '4680' 원통형 배터리 역시 제품 에너지 밀도가 목표치에 도달하지 못한 것으로 밝혀지면서 완성차 업체의 내재화 시도에 대한 안정성에 대한 문제는 끊임없이 대두된다. 테슬라 4680 배터리 수율 저하의 원인으로 미세 용접 기술의 문제임이 밝혀지며, 하이엔드 배터리로의 진입이 어려울 것이라는 전망이다.

둘째, One Source but not multi-use

완성차 업체는 자사가 생산한 배터리를 자사 자동차에 탑재할 것이다. 가령, 테슬라가 생산한 전기차 배터리가 GM이나 BMW에 탑재될 수는 없다. 결국 수익성 문제를 볼 때 투자비 회수가 어렵다. 완성차 업체는 배터리 업체처럼 이미 설립된 생산 라인과 생산 기술을 접목할 여러 완성차 고객사를 유치할 수 없다. 재고 조정의 문제도 확실하지 않은 상태이기에 성공적인 개발을 마친다 한들, 수익 구조의 개선을 위한 대안 포트폴리오가 분명히 존재해야 한다. 현재의 배터리 업체들이 도달한 규모의 경제 실현 단계는 맞춤형 배터리 생산을 하더라도 제품 표준화와 생산 비용의 절감이 가능하기에 이와 대조된다.

셋째, 대형 투자사 노스볼트의 안정성 이슈

위의 표에서도 등장했듯이 완성차 기업 생산라인에 가장 대규모로 투자하는 회사는 스웨덴 기업 노스볼트다. 현재 스웨덴 셀레프테오에 2개 라인, 총 16~20GWh 규모의 생산라인을 보유하고 있는데, 이 규모로는 매년 최대 30만대 전기차에 배터리를 공급할 수 있다. 문제는 지난해 12월 양산 체제로 접어든 이후 아직 본격적으로 제품을 출하하지 못했다는 점이다. 1기 라인 구축시 중국 리드차이나 장비를 일괄수주계약으로 도입했다가 안정화에 실패하고 결국 한국산 장비를 도입해 사용했다. 시생산 단계에도 미치지 못하고 있는 상태에서 고객사인 폭스바겐과 볼보와의 협력이 잘 이루어질 것이라고 보기는 어렵다. 업계 선두 노스볼트가 겪고 있는 이 안정성 이슈는 배터리 내재화를 선언한 스텔란티스, 리비안, 현대차도 유사하게 겪을 수밖에 없는 구조다.

결국은 K-배터리로 돌아오는 거야-

배터리 내재화 불투명 + 지식재산권

결국 수익성은 한국 셀 기업에게

2014년 다임러는 배터리 자체 생산 프로젝트 중단을 발표한 뒤 현재는 LG에너지솔루션과 SK온으로부터 배터리를 조달한다. 보쉬는 지난 2018년 배터리 분야 투자 성과가 미진하자 생산중단 발표를 하고 배터리 개발 합작사인 리튬에너지앤드파워(LEAP)를 해산했다. 이처럼 완성차 업체들이 자체 배터리 개발을 중단하고, 합작사로 돌아오는 경우 대부분의 완성차 기업들이 전기차 개발에 연구 인력을 할당한 상태에서, 배터리 공정 연구까지 리소스를 분배하기란 쉽지 않은 결정이 될 것이다.

한국 셀기업들이 가지고 있는 강력한 무기는 바로 특허, 지식재산권이다. 지난 10년동안 연구개발에 5조원 이상의 투자를 진행한 LG에너지솔루션이 확보한 배터리 관련 특허는 2만 5000건 이상이다. 기존의 배터리 업체들이 가지고 있는 기술장벽이 커서, LG화학이 2019년 4월 SK이노베이션을 상대로 제기한 배터리 특허 소송에서 SK이노베이션이 조기 패소 이후 합의금 2조원을 배상키로 한 건은 완성차 업체들에게는 좋지 못한 선례로 남았다. 완성차 업체들이 배터리 관련 정밀한 기술을 개발하는 것과 그 기술을 토대로 안정

적인 수율을 유지하는 것은 전혀 다른 문제다. 많은 업체들이 생산 시설을 증산하는 것을 미루는 것도 결국 생산 과정 중의 시행착오에 대한 손실을 우려하기 때문이다.

테슬라가 아무리 원재료 등에 업스트림 투자를 한다고 해도, 일정 수준 이상의 생산 능력이 갖춰진 공정을 완비하기까지는 긴 시간을 필요하다. 안정적인 양산을 위해서는 90% 이상의 수율을 확보해야 한다는 것이 업계 관례이다. **결국 장기간의 비용 절감과 수익성, 초기술 격차의 문제로 완성차 업체들은 배터리 내재화 보다는 합작법인 혹은 국내 셀 기업으로의 회귀가 전망된다**.

Ⅲ. 중국 LFP 성장을 막는 K-배터리

LFP로 눈길을 돌린 한국

LFP 생산을 시작하는 국내 3사,

그리고 정부의 지원

삼원계(NCA, NCM) 배터리 생산을 고수하던 국내 배터리 기업 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)가 2023 인터배터리에서 차례로 LFP 배터리 생산 계획 및 시제품 등을 선보였다. LG에너지솔루션은 미국 애리조나에 공장을 건설하여 ESS용 LFP 및 파우치, 원통형 배터리를 생산하겠다는 계획을 발표하였다. SK온은 LFP 시제품을 공개하였다. 또한 그간 LFP개발에 미온적 입장이던 삼성SDI 역시 지난 3월 15일 열린 정기 주주총회에서 LFP배터리 개발을 공식화했다.

정부에서도 500억 원 규모의 LFP R&D 과제를 추진하며 200Wh/kg의 에너지밀도를 가진 LFP 배터리 제작을 목표로 잡고 LFP 배터리 기술 및 구성 요소에 대한 개발을 지원하기 시작했다.

삼원계에 가려져 있던 LFP

그동안 LFP에 대한 관심이 덜했던 이유

앞서 이차전지의 여러 종류 중 가장 성능이 좋다고 평가받는 배터리는 삼원계(NCA, NCM) 배터리이며, 국내 3사가 지금까지 주로 생산하였던 배터리가 이것이라는 이야기를 하였다. 반대로 중국 기업이 주력하고 있는 배터리는 LFP 배터리인데, LFP의 가장 큰 단점은 에너지 밀도가 낮다는 것이었다. 삼원계 배터리의 평균 에너지 밀도는 210~305Wh/kg인 반면 LFP 배터리의 평균 에너지 밀도는 약 160Wh/kg이다.

지금까지 배터리에서 가장 중요시되었던 부분은 1회 충전 시 주행거리가 얼마냐는 것이었다. 에너지 밀도가 낮은 배터리는 1회 충전 시 주행거리가 짧았고, 따라서 에너지 밀도가 낮은 LFP 배터리는 삼원계 배터리에 비해 덜 주목받았다. 특히 국내 기업들은 월등한 기술을 사용하여 에너지 밀도가 낮은 LFP보다 삼원계 배터리 밀도를 더욱 높이는 것에 집중하였다.

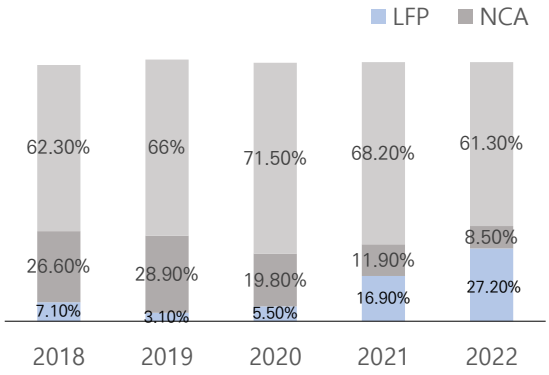
그러나 글로벌 LFP의 시장 점유 속도가 심상치 않다. 현재 LFP 배터리가 전체 배터리에서 차지하는 비중은 약 27%로(EV 기준), 아직 NCM과 NCA 배터리 점유율인 70%에 한참 미치지 못하나, 20년 LFP 배터리 점유율이 전체의 16%인 것을 고려했을 때 점유율 증가 속도가 매우 가파르다. LFP의 평가가 달라지고 있는 것이다.

NCM 배터리와 LFP 배터리 비교



출처 : KBS, RFS Team 5

배터리 종류별 점유율



출처 : RFS Team 5

LFP 배터리의 무서운 상승세

전 세계 시장에서 LFP 배터리가 주목받고 있는 이유는 다음과 같다.

LFP 점유율 상승의 이유

① 삼원계 구성요소 가격 상승

② LFP 에너지 밀도 상승

③ 전기차 가격 인하 정책

1) 니켈과 코발트의 가격 상승

삼원계 배터리의 주요한 구성요소인 니켈과 코발트 광물 가격이 급등하였고 채굴량이 적어서 전기차가 대량 양산되는 시점에 수요를 따라갈 수 없었고 이를 대체할 자원이 필요하였기 때문이다. 현재 코발트 같은 경우에는 가격이 피크를 찍었을 때보다 안정화된 모습이나 배터리 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 가격 변동성이 아직도 높다고 판단된다.

2) 신기술 도입으로 인한 LFP 배터리의 에너지 밀도 상승

중국 배터리 업체들은 LFP 배터리의 단점을 보완하기 위해서 제조 공정의 혁신을 통하여 LFP 배터리의 에너지 밀도를 높였다. LFP 배터리는 이론 상 구성 물질의 한계로 인하여 삼원계 배터리보다 에너지밀도가 태생적으로 떨어질 수밖에 없다. 따라서 LFP 배터리 제조사들은 제조 공정에서의 변화로 에너지 밀도 증가를 이뤄내기 시작하였다.

LFP 배터리가 더욱 주목을 받기 시작한 것은 테슬라가 모델3 스탠다드 레인지 플러스에 LFP를 채용하면서 부터이다. 모델3 스탠다는 레인지 플러스의 주행거리는 약 400km로, 테슬라는 LFP 배터리를 사용해서도 차량 주행거리가 400km가 확보될 수 있다는 것을 입증하였다.

테슬라에 들어간 LFP 배터리는 CATL사가 제작한 배터리로, CATL은 양극활물질의 첨가와 CTP(셀투팩) 기술을 활용하여 LFP 배터리의 에너지 밀도를 높였다. CTP 기술이란, 셀-모듈-팩으로 이어지는 배터리 설계 구조에서 모듈을 제거하고 그 사이 공간을 셀로 채우는 기술로, 이를 통해 구성요소 상의 한계를 보완하고 에너지 밀도를 더욱 높일 수 있다.

3) 전기차 대중화를 위한 중저가 모델의 출시

전기차 OEM들이 대중화를 위해 전기차 가격을 인하하고 있으며, 중저가 엔트리 모델에 LFP 배터리를 탑재할 것을 계획하고 있다. 배터리가 전기차 원가에 미치는 비중은 약 40%로, 더욱 저렴한 차량을 공급하기 위해 보다 싼 배터리로 눈길을 돌리고 있는 것이다.

또한 중국, 유럽 등에서 전기차 보조금을 폐지하거나 점차 축소하고 있기 때문에 저가형 모델에 대한 소비

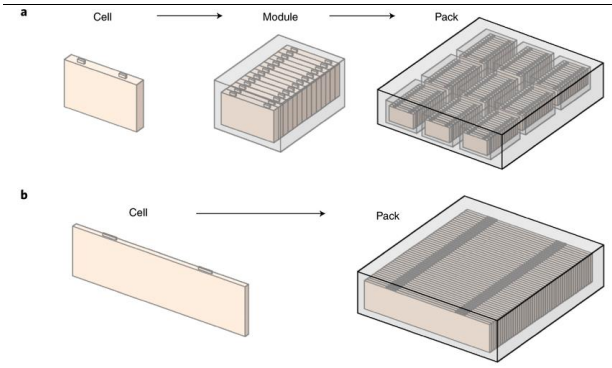
자들의 수요는 증가할 것이라는 전망이다. 테슬라, VW, BMW, GM, 현대차그룹 등에서 2,000만 원~3,000만 원 사이의 엔트리급 모델들에 LFP 배터리를 탑재하여 출시할 예정이다. 또한 테슬라, 현대차그룹, GM은 이미 중국향 모델에 LFP 배터리를 채용하고 있다

테슬라 모델 3 스탠다드



출처 : 네이버 차량 메인 이미지, RFS Team 5

기존 공정(a)과 셀투팩(b)



출처 : nature research, RFS Team 5

중국 배터리 기업에 대한 막연한 두려움이 불필요한 이유

지금까지 LFP의 성장세와 왜 이러한 성장세를 보였는지에 대한 이야기를 하였다. 국내 3사도 LFP 사업을 시작하였으나, 아직 LFP 시장의 주도는 중국이라는 점에서 국내 기업에 대한 우려가 발생할 수 있다. 물론 LFP 시장이 성장 중이나 그렇다고 국내 기업을 과소평가할 필요는 없다. 우리는 다음과 같은 이유로 결국 장기적으로 패권을 쥐게 되는 것은 국내 3사가 될 것이라 판단한다.

1) IRA와 CRMA이라는 거대한 보호막

국내 LFP 개발은 북미와 유럽 진출을 염두해둔 것

중국 배터리 업체들은 오래전부터 개발권 확보, 지분 매수, 공급 계약을 통해 업스트림에서부터 수직계열화를 이루어 가격경쟁력을 갖추고 있다. 예를 들어 BYD 같은 경우에는 2010년부터 리튬 염호 개발을 위해 지분 투자를 하며 지속적으로 원자재 확보 노력을 해왔다. LFP 배터리는 저가형 배터리이기에 가장 중요한 것은 가격 경쟁력을 갖추는 것이며, 우리나라는 중국 시장에 비해 경쟁력이 떨어진다. 그럼에도 불구하고 국내 배터리 3사가 LFP 시장에 진출한 가장 큰 이유는 중국을 배제시키는 **미국** 시장과 **유럽** 시장으로의 진출을 염두해둔 것이라 판단된다.

연간 누적 글로벌 전기차용 배터리 사용량 (단위: GWh)

순위	제조사명	2021	2022	21 M/S	22 M/S	성장률
1	CATL	99.5	191.6	33%	37%	92.50%
2	LG 에너지솔루션	59.4	70.4	19.70%	13.60%	18.50%
3	BYD	26.4	70.4	8.70%	13.60%	167.10%
4	Panasonic	36.3	38	12.00%	7.30%	4.60%
5	SK On	17.3	27.8	5.70%	5.40%	61.10%
6	삼성 SDI	14.5	24.3	4.80%	4.70%	68.50%
7	CALB	8	20	2.60%	3.90%	151.60%
8	Guoxuan	6.7	14.1	2.20%	2.70%	112.20%
9	Sunwoda	2.6	9.2	0.90%	1.80%	253.20%
10	Farasis	2.4	7.4	0.80%	1.40%	215.10%

출처 : Global EV and Battery Shipment Tracker, SNE리서치, RFS Team 5

2023 1~3월 중국 시장 제외 글로벌 EV 배터리 시장 내 기업별 점유율

순위	기업명	탑재량(Gwh)	점유율
1	LG 에너지솔루션	18.0	28.0%
2	CATL	15.6	24.4%
3	파나소닉	11.6	18.5%
4	SK On	7.0	10.9%
5	삼성 SDI	6.5	10.1%
6	BYD	1.1	1.7%
7	AESC	1.1	1.7%
8	Farasis	0.7	1.1%
9	PEVE	0.6	1.0%
10	Sunwoda	0.4	0.7%

출처 : SNE 리서치, RFS Team 5

작년 글로벌 전기차용 배터리 점유율을 1위는 CATL이나, 중국 시장을 빼고 보면 LG 에너지솔루션이 여전히 1위를 지키고 있다. BYD는 3위에서 6위로 떨어진다. 또한 배터리 용량 기준 LFP 배터리의 수출량은 연간 약 8%에 불과하다. 따라서 LFP 배터리의 점유율 증가는 아직까지는 중국 내수의 영향력이 크다. 중국이 앞으로 LFP 배터리 점유율을 늘리기 위해서는 전세계 전기차 생산 2,3위 기업인 유럽과 미국으로 진출해야 하는데, 미국의 IRA나 유럽의 CRMA로 인하여 진출이 쉽지 않을 것으로 예상된다.

2) LFP의 새로운 대안, 하이망간과 4680

중국 배터리 기업들의 제조 공정 혁신이 이어지며 LFP 배터리의 에너지 밀도가 높아짐에 따라 완성체 업체들의 LFP 배터리 채택이 증가하고 있음은 자명한 사실이다. 그러나 삼원계 주력 회사들의 총알은 많다. 앞으로 기술 발달에 따라 에너지 밀도는 보다 높이면서도 가격은 더 저렴한 배터리들이 공급될 여력이 충분하다.

2-1. 하이망간(LMO, LMNO, LMR) 배터리

LFP가 차지하고 있는 중저가 배터리 시장에 새롭게 진입할 하이망간 배터리

-2026년 출시 목표

하이망간 배터리란 양극활물질 중 망간의 비율을 60% 이상 높인 배터리를 의미한다. 망간의 매장량은 니켈의 10배 이상이기에 망간의 가격은 니켈보다 훨씬 저렴하나(5월 5일 기준 $^{1}/_{18}$배) 에너지 밀도는 LFP보다 35~60% 높다. 또한 코발트를 제외하여 폭발 위험성을 낮춰 보다 안정적이다.

국내 기업들은 하이망간 양극재 중심의 배터리를 제작 중이다. 다만 하이망간이 아직 상용화되지 않는 이유는 해결해야 할 과제가 있어서다. 하이망간 배터리의 단점은 배터리 수명과 전력 발생 효율이다. 해결법은 '단결정 양극재' 사용이다. 현재 사용되는 기술은 '다결정 양극재'로 이는 균열 발생 확률이 단결정 양극재 보다 높다. 따라서 가스가 발생하고 이로 인해 배터리 수명과 전력 발생 효율을 떨어뜨린다.

국내 양극재 업체들은 하이망간 양극재 개발에 박차를 가하고 있으며 특히 양극재 선두 기업인 에코프로비엠은 2026년 하이망간 배터리 출시를 목표로 하고 있다. 하이망간 배터리가 상용화 된다면 LFP 배터리보다 높은 성능과 비슷한 가격으로 중저가 배터리 시장의 점유율을 늘려갈 것으로 판단된다.

2-2. 4680 원통형 배터리

원통형 배터리의 가격적 장점은 취하고 성능은 up된 4680

-23년 양산 라인 구축

23년 LGES은 충북 오창 공장에 테슬라 납품용 4680 원통형 배터리를 위한 양산 라인의 구축을 시작했다는 것이 알려졌다. 4680 원통형 배터리란 기존 2170 원통형 배터리의 사이즈를 키운 것으로 2170 배터리보다 용량은 5배 많고, 출력은 6배 높다.

원통형 배터리는 값은 싼데, 원통이라는 모형상 많이 탑재하기 불리하여 에너지 밀도가 떨어진다는 단점이 있었다. 그런데 테슬라 주도로 인한 4680 배터리의 도입이 알려지며 기존 원통형 배터리의 단점이 보완되어 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

기술은 이렇게나 빠르게 변화하고 발전한다. 당장 LFP 배터리가 가격적인 이점을 세워 엔트리급 전기차 배터리 시장을 차지해 나갈 것이나, 이것으로 국내 기업을 과소평가할 필요는 없다는 것이다. LFP 배터리가 그랬듯이 배터리 기업들은 기술을 발전시켜 점점 에너지 밀도와 가격을 모두 잡는 신제품을 내놓을 것이다.

이차전지 사업은 경험 사업이다. 국내 기업들은 이차전지에 아무도 주목하지 않았을 때부터 셀 개발과 구성물질 개발에 투자를 해왔다. 일단 기술적 우위를 점한다면, 그 다음부터 가격을 떨어뜨리기 위한 갖가지 방법들이 더해진다. 따라서 어떤 기업이 주목할 만한 기술을 가지고 있냐에 더욱 초점을 맞추는 것이 장기적으로 이차전지 투자에서 승점을 잡을 수 있는 방법일 것이다.

3) 이차전지의 사용처는 비단 전기차뿐이 아니다.

이차전지 시장은 앞으로 엄청나게 성장할 것이다. 우리는 LFP 배터리의 무서운 성장세에 대해 이야기하였으나, 이차전지의 확대는 비단 LFP 배터리에만 해당되지 않는다. LFP 배터리가 삼원계 시장이 차지하던 일부의 점유율 가져올 수 있으나, 이것이 삼원계 배터리 시장의 축소를 의미하지는 않는다는 것이다.

기술이 높으면 높을수록 좋은 공중 이동 수단, LFP 배터리가 넘지 못할 벽

현재 이차전지는 약 80% 정도 전기차에 사용된다. 그러나 앞으로 이차전지는 ESS, 드론, 선박, 항공기 등 더욱 다양한 곳에 쓰일 수 있으며 그 발전 가능성이 무궁무진하다. 공중 이동 수단에 이차전지가 사용된다는 것에 주목할 만한데, 하늘을 나는 이동체는 자동차와 달리 무게를 줄이는 것에 더욱 민감하다. 자동차가 어느 정도의 주행거리가 만족되니, 가격과 무게를 타협할 수 있게 되었으나 하늘을 나는 이동수단은 무게가 중요하기 때문에 고성능 다원계 배터리의 에너지 밀도가 절대적으로 중요한 영향을 미친다.

LFP는 구성물질 상 한계로 인해 이론적으로 삼원계 배터리의 에너지 밀도를 절대로 넘을 수 없다. 장기적으로 보았을 때, 낮은 진입장벽과 보다 한정된 수요처로 인한 LFP 시장의 가격 경쟁은 불가피할 것이며, 그 과정에서 일찌감치 누구도 넘볼 수 없는 기술을 만들어 놓은 삼원계 배터리 기업들은 부지런히 쌓아 놓은 경제적 해자의 수혜를 얻게 될 것이다.

+) LFP와 삼원재는 사실 보완적이다?

LFP와 삼원계 배터리가 마냥 경쟁 관계에 있는 것은 아니다. LFP 배터리는 니켈과 코발트 값이 천정부지로 상승하는 것을 억제하는 역할을 한다. 앞서 말했듯이 현재 코발트와 니켈의 가격은 전기차 수요가 많은 상황에서 수요에 따른 가격 변동성이 상당히 높은 상황이었다. 그런데 LFP는 급등하는 이차전지의 수요를 어느정도 커버해줄 수 있다. 그러니까 LFP와 NCM, NCA는 아이러니하게도 서로 경쟁하는 사이임과 동시에 상호 보완적인 역할도 해주고 있다.

커져가는 LFP배터리 시장, 결국은 삼원계가 정답일 것

결론은 **'단기적으론 LFP배터리 수요가 늘겠지만, 국내 제조사들이 배터리 신기술개발을 통해 LFP와 가격경쟁력을 갖출 것이다'**가 본 팀의 생각이다. 우선 **중국시장**을 생각해보자. 중국의 CATL, BYD 등에서 생산하는 배터리는 중국 전기차에 탑재, 즉 내수위주로 돌아가고 있기 때문에 국내 제조사들이 LFP배터리를 개발하고 양산한다고 해서 중국시장에서 가격경쟁력을 갖추기는 힘들다. 또한 광물이 풍부한 중국의 경우 배터리사들이 수직계열화와 공급망을 충분히 확보해 놓았으며, CATL의 경우 자국 리튬 광산의 개발 및 채굴권까지 확보했다.

그러나 북미시장에서는 다르다. 우선 IRA법안의 취지를 고려했을 때 중국 배터리기업들의 북미시장 진출 및 시장점유율 확대는 힘들 것이다. 시장에 진출했다고 해도, 배터리산업이 '경험 산업'이라고 불리는 것처럼 북미지역에 수많은 시행착오를 겪고 생산경험을 쌓은 국내 기업들이 수율 측면에서는 우위에 있을 것이다. 즉, 북미시장에서도 중저가 전기차에 대한 수요가 증가하고 LFP배터리에 대한 수요가 증가할 것인데, 이 파이를 국내 셀기업들이 가져갈 것이라는 것이다. 그렇다면 국내 어떤 기업이 북미 LFP시장의 수혜를 입을까?

본 팀은 **LG에너지솔루션**이라고 본다. LG에너지솔루션은 국내 3사 중 가장 먼저 북미 배터리 시장에 진출해 생산경험을 쌓고 투자를 계속하면서, 생산CAPA도 압도적인 1위이다. 다만, 현재까지는 EV용 LFP개발

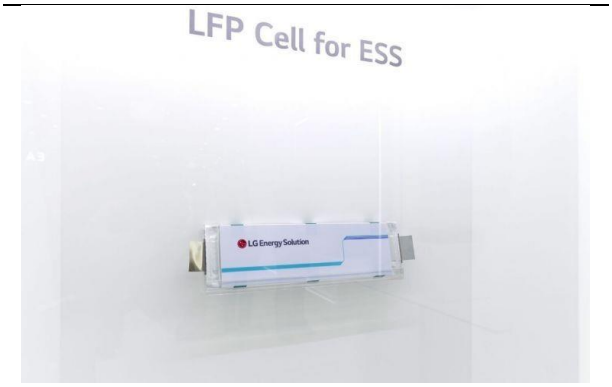
에 대해선 말을 아끼고 있는데, 올해 4월 컨퍼런스 콜 인터뷰 내용은 이렇다.

"당사는 LFP 시장규모의 확대 가능성, 고객 수요 및 니즈 등을 파악하여 '다양한 가능성을 열어 두고 EV용 LFP 진출을 검토'하고 있습니다. 현재 당사가 개발 중인 LFP는 ESS에 우선 적용을 목표로 하고 있으며 향후 EV향 LFP는 고성능 제품개발 등을 통해 적용계획을 검토해 나아갈 계획입니다". "또한 LFP 외에도 고전압 미드 니켈 NCM 등 원가경쟁력을 확보할 수 있는 다양한 기술도 개발중인 만큼 중저가 솔루션 제품 개발도 지속 확대해 나가겠습니다."

이 인터뷰에 대한 본 팀의 해석은 이렇다. '중저가 배터리에 대한 수요를 관찰 중이며, 되도록이면 LFP가 아닌 본사가 보유한 삼원계 배터리의 기술개발을 통해 LFP배터리와 가격경쟁력을 갖추겠다. 다만, LFP배터리에 대한 고객사의 수요가 증가하면, 언제든지 본사가 보유한 LFP 기술력으로 EV용을 개발해 빨리 대응하겠다'.

그렇다면 다른 기업들은 어떨까? 올해 3월에 열린 국내 인터배터리 전시회에서 LG에너지솔루션과 SK온은 각각 ESS용 LFP배터리와 EV용 LFP배터리 시제품을 선보이고, 삼성SDI는 'LFP 배터리를 준비중'이라고 하였다. SK ON의 경우 기술력은 있지만 북미 현지 생산CAPA가 부족하고, 당장 LFP배터리 공장을 지을 계획은 없어 보인다. 삼성 SDI의 경우 SK ON보다 더 현지 생산CAPA가 부족할 뿐 더러 LFP배터리에 대한 기술력도 부족한 것으로 추정된다(최근 정부가 굳이 삼성SDI 등 배터리관련 기업들과 LFP배터리 기술개발에 나선 것을 보면, 타기업대비 LFP배터리 기술력이 부족한 삼성을 정부차원에서 지원해준 것이 아니냐 하는 시각도 있다). 그렇다면 남은 것은 LG에너지솔루션이다.

인터배터리 LG에너지솔루션 ESS용 LFP 전시



출처 : 인터배터리 전시회, RFS Team 5

인터배터리 SK ON LFP 시제품 전시



출처 : 인터배터리 전시회, RFS Team 5

그렇다면 왜 LG에너지솔루션은 LFP배터리 개발보다 삼원계 배터리 기술개발에 더 집중하는 느낌일까? 그것은 보유한 생산 CAPA도 많고 성장성이 높은 **'북미지역'의 지역적 특성 때문**이 아닐까 싶다.

서양 영화를 떠올려 보자. 드넓은 땅 위, 집들 사이 간격은 매우 멀고 식자재를 사기 위해 코스트코 같은 대형마트에 들러 식량을 대량구매 후 픽업트럭이나 대형SUV같은 큰 차량에 잔뜩 짐을 싣는다. 실제로 미국의 경우 주거지역과 상업지역 간 거리가 멀기 때문에 주행거리가 긴 픽업트럭과 SUV에 대한 선호도가 높고 실제 해당 차량의 시장점유율이 높다. 올해 현대차그룹의 미국시장 차량판매 중 SUV차량의 비중이 높음이 이를 보여준다. 그래서 미국 시장을 노리는 글로벌 완성차 기업들이 주행거리가 긴 전기차를 생산하기 위해 국내 셀 3사가 집중하고 있는 **삼원계 배터리를 사용**하는 것이다. 기술적으로 LFP배터리는 삼원계 배터리의 에너지밀도를 따라올 수 없기 때문에 높은 에너지밀도(긴 주행거리)를 유지하면서 비싼 코발트와 망간을 빼거나 줄이는 코발트 프리, 미드 망간 등으로 배터리 가격경쟁력을 맞추려는 것으로 보인다.

| 이차전지 |

LG에너지솔루션(373220.KS)

구회장님...어디까지 내다보신 겁니까

투자의견	BUY
목표주가	Unrated
현재주가(05.09)	563,000원

[기업개요]

동사는 EV, ESS 등에 적용되는 전지를 생산, 판매하는 기업으로, 4월 7일 잠정실적을 공시하면서 1Q23 영업이익 6,332억원(+QoQ 167%)으로 컨센서스를 약 30% 상회했다. 1Q23 AMPC 세액공제분 1,003억원을 손익으로 인식하면서 영업이익률은 1.1%p 증가하여 7.2%를 기록하였다. IRA법안으로 글로벌 배터리 시장에서 중국의 고립 가능성이 높아지면서 고객사의 협업 요청이 늘어나고 있으며 삼성SDI, SK ON 등 국내 주요 배터리 제조사 중 북미지역에 가장 많은 생산CAPA를 확보하였다.

[Investment Points]

1. IRA AMPC 반영의 최대 수혜기업

동사는 국내 대표적인 배터리 제조3사 중 IRA법안의 첨단제조 생산세액공제(Advanced Manufacturing Production Credit; 이하 AMPC)의 최대수혜기업이다. 마치 IRA법안을 예상하기라도 한 듯, 2012년 미국에 처음 전기차 배터리 공장을 세운 이후 미국을 주요 투자처로 생산능력을 확보해온 덕분이다.

동사의 최대 강점을 1개만 꼽으라고 한다면 단연 '타사 대비 충분한 현지 생산 CAPA'이다. 공장 증설 후 2025년 미국 기준 동사는 약 250Gwh, SK온 약 150Gwh, 삼성SDI는 23Gwh로 타사대비 생산능력이 월등하다. 세액공제액은 출하량을 기준으로 결정되기 때문에 생산CAPA에 동사의 수율과 공장가동률, 셀/모듈 별 생산량을 고려해야 한다. 정확하게 계산할 수는 없지만 컨퍼런스콜에 의하면 올해 동사 15~20GWh 규모의 크레딧 수령을 전망, 1분기에만 약 1,000억원의 세액공제액을 실적에 반영했다는 점을 고려했을 때, 국내 3사 중 앞으로 동사가 받게 될 세액공제액은 제일 많을 것으로 추정된다.

2. 재주목 받는 LFP 배터리시장, 중국이 못 들어오니 엔솔이 가져간다.

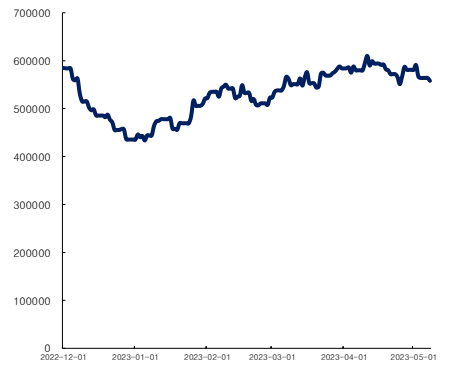
EV용 LFP배터리의 점유율은 2020년 5.5%에 불과했지만, 지난해 27.2%까지 증가하면서 무시할 수 없게 되었다. 주행거리가 짧다는 단점을 가진 LFP배터리가 최근 기술 개발을 통해 보완되고, 가격경쟁력이 부각되면서 중저가형 전기차시장에 많이 쓰일 것으로 보인다.

문제는 EV용 LFP의 시장점유율의 경우 대표적으로 CATL, BYD 등 중국 배터리 업체들을 중심으로 확대되고 있다는 것이다. 특히 CATL은 IRA 법안을 우회하기 위해 포드와 손잡고 미시간주에 포드 지분율100%의 배터리 공장 설립을 추진중이다. 다행히 중국배터리 기업들의 북미현지생산 경험이 부족하다는 점(현지 공장 완공 후 수율을 잡는데 까지 평균 4~5년 정도 걸린다고 한다) , IRA법안의 취지를 고려했을 때 중국 기업에 대한 미국정부의 반감이 강해 북미LFP배터리 수요는 기술력과 현지생산 경험이 충분한 동사가 가져갈 것으로 기대된다. 실제로 동사는 LFP배터리 개발 경험이 있고, 미국 애리조나 공장에 ESS용 LFP 배터리 생산라인을 구축, 나아가 EV용 LFP배터리 생산 필요시 빠른 시일내에 양산할 것으로 보인다. 올해 인터배터리 전시회에서 동사와 SK온은 LFP기술력을 선보였지만 삼성SDI의 경우 시제품을 내놓지 않았다는 점, SK온의 경우 기술력은 있지만 북미 생산 CAPA가 낮다는 점, 일본의 파나소닉의 경우 2021년 LFP배터리 개발을 하지 않겠다고 선언한 것을 고려했을 때, 북미 LFP 배터리 수요에 동사가 가장 잘 대응해 나갈 것으로 보인다.

Stock Data

KOSPI (05/09)			2510.06
KOSDAQ			835.85
시가총액			131조 7,420억원
발행주식수(주)			234,000,000
52주 최고/최저가(원)			629,000/352,000
외국인지분율(%)			5.34%
주요주주(%)	LG화학 외 1인		81.84%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-5.54%	-6.94%	43.07%

Stock Price



Research Team 5

팀장	35기 이제성	jesungmaru@gmail.com
팀원	34기 원동민	wdm0324@naver.com
	35기 신서현	giveon618@gmail.com
	36기 김수민	apner567@naver.com
	36기 서현지	ji2098@naver.com
	36기 정하윤	hayoon5.jung@gmail.com

| 이차전지 |

포스코퓨처엠(003670.KS)

국내 유일 이도류, 칼 갈았다

투자의견	BUY
목표주가	Unrated
현재주가(05.09)	317,000원

[기업개요]

동사의핵심 사업은 에너지 소재 사업으로, 흑연계 음극재와 하이 니켈 양극재를 생산 및 납품하는 국내 유일 양, 음극재 동시 생산 이차전지 소재사이다. 주요 매출처로는 LG에너지솔루션(51.7%), 포스코(25.8%), OCI(5.4%) 등을 보유 중이다. 동사의 1Q23 매출액은 1.1조(YoY+71%), 영업이익 203억(YoY-21%)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 -47% 하회했다. 하지만 수익성 악화는 광양 신규 CAPA 초기 가동 비용과 판가와 원가 사이의 부정적 효과, 환율 하락에 따른 단기적 이슈로 양극재(QoQ+86%), 음극재(QoQ +20%) 매출액은 꾸준히 성장 중에 있다. 이에 더해 얼티엄셀즈향 하이니켈 NCMA 제품 판매가 본격화되면서 2분기 수익성은 정상화될 것으로 전망한다. 단기적으로 valuation에 부담이 있지만, 포스코홀딩스를 통한 수직계열화와 국내 유일 양 음극재 동시 생산 기업이라는 독보적인 경쟁력은 중 장기적인 주가 상승으로 이어질 것으로 전망한다.

[Investment Points]

1. IRA에 가장 잘 준비된 기업

양음극활물질이 광물에 포함되는 IRA 세부조항이 발표되었다. 이에 따라 국내 양음극재 기업들이 북미 현지 대신 국내 공장을 통해서도 북미에 공급이 가능해지며 생산비 부담을 덜게 되었다. 하지만 핵심 광물인 리튬, 니켈 등의 원재료를 조달하는 과정은 내재화를 통해 중국을 거치지 않게 해야 하고, 미국과 FTA를 맺는 국가에 관련 설비를 투자해야 한다는 사실은 변하지 않았다. 동사는 모기업을 통한 수직 계열화로 원자재부터 리사이클링까지의 풀밸류체인을 확보하고 있어 IRA에 대해 독보적인 경쟁력을 가지고 있다. 또한 중국에 생산능력이 밀집된 음극활물질이 25년부터 배제되며 동사의 음극재에 대한 수요가 상승할 것으로 보여 IRA의 최대 수혜 기업이 될 것으로 기대된다.

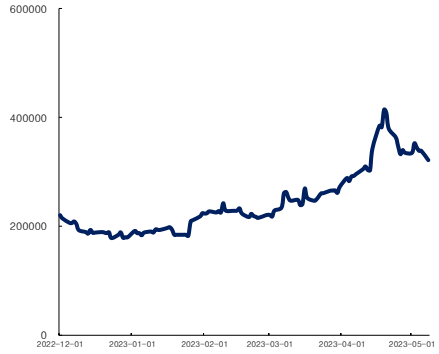
2. 양극재 인기 열풍, 공격적인 CAPA 증설 중

LG에너지솔루션과의 29년까지의 장기 계약을 수주하며 동사의 중장기적인 성장 가시성이 높아졌다. 30조 2595억 규모의 이번 계약을 통해 동사는 하이니켈 NCM, NCMA 양극재를 LG에너지 솔루션의 국내외 배터리 공장에 공급하게 되었다. 양극재 판가(kg당 $45) 가정시 연환산 4조 이상의 매출이 발생될 것으로 추정된다. 이번 계약은 동사의 시장 내 입지를 증명하며, 추가적인 수주 모멘텀으로 이어질 것으로 기대한다. 현재 동사는 연산 9만톤을 생산 가능한 광양공장, 구미공장(연산 1만t), 중국 절강 포화 공장(연산 5천t) 등 총 10만 500톤의 양극재 CAPA를 보유 중인데, 최근 IRA 세부 조항 발표 이후 추가적인 국내 공장 증설을 발표하고 있다. 이번 LG에너지솔루션 계약 물량을 확보할 포항 공장은 4/24일 이사회 결정을 통해 10만 6000톤 양극재 생산 공장으로 증설이 확정되었고, 5/2일 광양공장을 15만톤으로 확대하는 포스코 그룹 단위의 투자가 안건이 의결되었다. 이를 통해 동사는 25년까지 34만 5000톤의 CAPA를 확보하겠다는 목표에 가까워졌다. **양극재 기업들의 생산능력은 기 확보된 셀 기업의 수주에 대응하기도 부족한 상황이기 때문에, 추가적인 CAPA 확보에 따른 수주 모멘텀이 계속될 것으로 전망**한다.

Stock Data

KOSPI(05/09)			2510.06
KOSDAQ			835.85
시가총액			24조 5,558억원
발행주식수(주)			77,463,220주
52주 최고/최저가(원)			422,500/100,500(원)
외국인지분율(%)			6.78%
주요주주(%)	포스코홀딩스 외 5인		62.54%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	3.93%	44.42%	150.59%

Stock Price



Research Team 5

팀장	35기 이제성	jesungmaru@gmail.com
팀원	34기 원동민	wdm0324@naver.com
	35기 신서현	giveon618@gmail.com
	36기 김수민	apner567@naver.com
	36기 서현지	ji2098@naver.com
	36기 정하윤	hayoon5.jung@gmail.com

편집 상 공백을 위해 남겨둔

페이지입니다.